

基于几何优化的板凳龙行进路径优化研究

摘 要

“板凳龙”是浙闽地区的传统地方民俗文化活动，在舞龙队能够自如地盘入和盘出的前提下，减小盘龙所需要面积、增加行进速度对提升观赏性能具有重要意义。本文基于运动学原理与几何分析，建立了板凳龙运动方程模型，通过迭代法、变步长搜索、粗细网格搜索等方法对模型进行求解，对板凳龙最佳行进路径与最大行进速度进行了研究。

针对问题一，本文首先根据等距螺线的极坐标方程建立了描述龙头运动的**常微分方程模型**，求解得到龙头运动各个时刻的极角与位置坐标。其次，根据**迭代原理与运动约束**，使用数值方法求解得到龙身运动各个时刻的位置坐标与速度，具体结果如正文中所示。

针对问题二，本文首先根据几何关系得到板凳各顶点的坐标，给出板凳龙运动的**仿真过程**。其次，根据向量叉乘关系进行碰撞检测，基于碰撞约束建立终止时刻模型，使用**变步长搜索算法**求解，最后得到了题设条件下的**终止时刻为 412.47s**。

针对问题三，本文在问题二碰撞检测的基础上建立了**最小螺距优化模型**。其次，使用**变步长搜索算法**求解，最后求解得到龙头前把手能够到达调头空间边界的最小螺距为 **0.451m**。

针对问题四，本文首先根据调头曲线与盘入盘出螺线的几何关系，建立了**调头曲线长度模型**，求解得到调头曲线长度的解析表达式，发现调头曲线长度只与实际调头区域半径有关、与调头曲线弧长的半径比无关。其次，使用迭代算法结合运动约束求解得到板凳龙在**分段曲线上的运动方程**。最后，基于盘入曲线的极角关系进行板凳龙运动过程中的**回退检测**，结合问题二中的碰撞检测算法，采用三种不同策略调整圆弧，建立了**最短调头曲线优化模型**，使用**粗细网格搜索算法**求解，得到了三种调整方案下的最短调头曲线分别为 **13.63m、5.80m、7.358m**。

针对问题五，本文基于问题四中建立的分段曲线运动模型，引入各龙把手的最大速度约束，建立了**最大行进速度优化模型**。其次，使用**变步长搜索算法**求解，最后得到了问题三求解行进路径下的最大行进速度分别为 **1.54m/s、1.43m/s、1.46m/s**。

最后，本文对模型进行了灵敏性分析，发现板凳的宽度和螺距对终止时刻影响较大，时间离散步长对最大行进速度的误差影响较大。

关键词：运动方程；关联速度；迭代算法；碰撞检测；变步长搜索。

一、问题的重述

1.1 问题的背景

“板凳龙”是浙闽民俗，由多条板凳首尾相接成蜿蜒龙形，盘龙时，龙头在前领头，龙身和龙尾相随盘旋，整体呈圆盘状，如图 1 所示。一般来说，在舞龙队能够自如地盘入和盘出的前提下，盘龙所需要的面积越小、行进速度越快，则观赏性越好。



图 1 板凳龙

某板凳龙由 223 节板凳组成，其中第 1 节为龙头，后面 221 节为龙身，最后 1 节为龙尾。龙头的板长为 341 cm，其余板长均为 220 cm，所有板凳的板宽均为 30 cm。每节板凳上均有两个孔，孔的中心距离最近的板头 27.5 cm。相邻两条板凳由把手连接。

1.2 问题的提出

根据上述背景，建立数学模型，解决以下问题：

问题 1：舞龙队沿螺距为 55cm 的等距螺线顺时针盘入。龙头前把手的行进速度为 1 m/s。初始时，龙头位于螺线第 16 圈处。请给出从初始时刻到 300 s 为止，每秒整个舞龙队的位置和速度。

问题 2：舞龙队沿问题 1 设定的螺线盘入，请确定舞龙队盘入的终止时刻，使得板凳之间不发生碰撞，并给出此时舞龙队的位置和速度。

问题 3：舞龙队从顺时针盘入转为逆时针盘出，需预留调头空间进行调头。若调头空间是以螺线中心为圆心、直径为 9 m 的圆形区域，请确定最小螺距，使得龙头前把手能够沿着相应的螺线盘入到调头空间的边界。

问题 4：盘入螺线的螺距为 1.7 m，盘出螺线与盘入螺线关于螺线中心呈中心对称，舞龙队在问题 3 设定的调头空间内完成调头，调头路径是由两段圆弧相切连接而成的 S 形曲线，前一段圆弧的半径是后一段的 2 倍，它与盘入、盘出螺线均相切。能否调整圆弧，仍保持各部分相切，使得调头曲线变短？

问题 5：舞龙队沿问题 4 设定的路径行进，龙头行进速度保持不变，请确定龙头的最大行进速度，使得舞龙队各把手的速度均不超过 2 m/s。

二、模型的假设

- 1、假设 $t=0$ 初始时刻板凳龙沿螺线排布；
- 2、假设不考虑把手孔洞的影响

三、符号说明

本文为了便于模型的数学语言表示, 定义了如下 20 个符号, 每个符号在使用时都会在相应段落中进行详细说明.

符号	解释	单位
h	螺距	m^2
v_0	龙头前把手速度	m/s
r_0	螺旋线参数	m
$\theta_{(i)}$	极角	rad
$v_{(i)}$	第 i 节板凳前把手速度	m/s
$x_{(i)}$	第 i 节板凳前把手横坐标	m
$y_{(i)}$	第 i 节板凳前把手纵坐标	m
$L_{(i)}$	第 i 节板凳前把手与第 $i-1$ 节板凳龙前把手的间距	m
θ_1	转向时对应弧度	rad
α	圆弧弧度	rad
L_S	调头曲线弧长	m

四、问题的分析

4.1 问题一的分析

问题一要求分析整个舞龙队在等距螺线上的运动状态, 并给出其在特定时刻特定位置的坐标以及速度. 本文考虑利用各相邻板凳之间的位置关系, 按照从特殊到一般的求解思路进行计算求解. 对于龙头前把手, 由于其行进速度保持不变, 可据此求出龙头前把手位置坐标与时间的关系; 对于龙身以及龙尾, 由于相邻前把手的间距保持不变, 可以此为切入点, 求出龙身以及龙尾位置坐标模型以及速度模型. 最后通过迭代计算即可求得最终结果.

4.2 问题二的分析

问题二要求计算出舞龙队发生相碰的时间，并给出该时刻舞龙队部分把手的位置坐标以及速度。在问题一确定的龙头、龙身前把手和龙尾后把手位置坐标的基础上，可先求出板凳四个边角处的坐标；接下来，结合上述坐标，确定判断两板凳是否相碰的数学模型；最后通过粗细网格搜索算法对相碰的时间进行搜索。将所得相碰时间代入问题一确定的模型中，即得该时刻舞龙队部分把手的位置坐标以及速度。

4.3 问题三的分析

问题三要求确定最小螺距，使得龙头前把手能够沿着相应的螺线盘入到调头空间的边界。根据问题二确定的判断两板凳是否相碰的数学模型以及计算相碰时间的算法，引入额外约束条件，即可建立求解最小螺距的最小化模型；最后使用变步长搜索算法即可求出结果。

4.4 问题四的分析

基于调头曲线与螺线的精细几何特性，构建调头长度模型，并推导出其精确的解析表达式。随后，通过融合迭代算法与运动约束条件，解析板凳龙在复杂分段曲线上的运动规律。利用盘入曲线的极角特性进行实时回退预警，并结合的碰撞检测模型，灵活调整圆弧策略。在此基础上，我们构建了最短调头优化模型，旨在最小化调头路径长度。最终，采用高效的粗细网格搜索法求解该模型。

4.5 问题五的分析

针对问题五，基于分段曲线运动模型，增设龙把手速度上限，构建最大行进速度优化模型。运用变步长搜索算法，实现求解。综合上述分析，本文的总体思路可由图 2 总结。

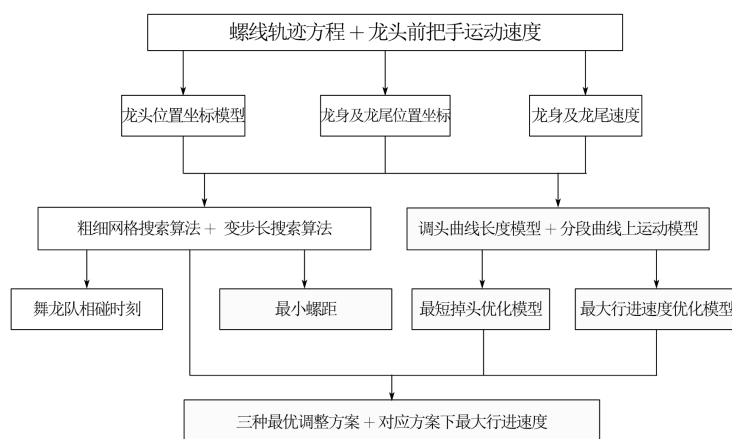


图 2 全文总体思路图

五、问题一模型的建立与求解

5.1 板凳龙运动模型的建立

以题中给定的等距螺线的螺旋中心作为原点，以螺旋中心与螺线第 16 圈 A 点的连线作为 x 轴，建立平面笛卡尔坐标系。由于板凳龙沿螺距为 $h = 0.55m$ 的等距螺线顺时针盘入，记 $r_0 = \frac{h}{2\pi}$ ，则**板凳龙**的运动轨迹可由如下参数方程表示。

$$\begin{cases} x_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \sin \theta_{(i)} \end{cases} \quad (1)$$

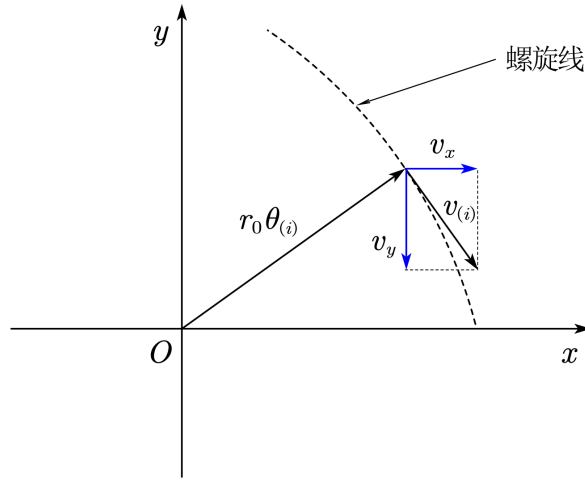


图 3 板凳前把手运动示意图

如图 3 所示，其中 $\theta_{(i)}$ 是关于时间 t 的函数，表示过第 i 节板凳龙前把手及龙尾后把手的线段与 x 轴正半轴的夹角 ($i = 0, 1, \dots, 223$)。分别对 x , y 关于时间 t 求导，得到龙头在 x 轴方向上的速度 v_x 和 y 轴方向上的速度 v_y

$$\begin{cases} v_x = \frac{dx_{(i)}}{dt} = r_0 \dot{\theta}_{(i)} \cos \theta_{(i)} - r_0 \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i)} \sin \theta_{(i)} \\ v_y = \frac{dy_{(i)}}{dt} = r_0 \dot{\theta}_{(i)} \sin \theta_{(i)} + r_0 \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i)} \cos \theta_{(i)} \end{cases} \quad (2)$$

根据 $v_x^2 + v_y^2 = v_{(i)}^2$ ，不难得到

$$r_0^2 (\dot{\theta}_{(i)} \cos \theta_{(i)} - \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i)} \sin \theta_{(i)})^2 + r_0^2 (\dot{\theta}_{(i)} \sin \theta_{(i)} + \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i)} \cos \theta_{(i)})^2 = v_{(i)}^2 \quad (3)$$

由于龙头沿逆时针盘入，故 $\theta_{(0)}$ 关于 t 单调递减。对上式化简，可以得到**龙身**和**龙尾**运动速度满足如下微分方程模型

$$v_{(i)} = -r_0 \dot{\theta}_{(i)} \sqrt{1 + \theta_{(i)}^2} \quad (4)$$

特别的，对于龙头的速度 $v_0 = 1m/s$ ，我们有

$$v_0 = -r_0 \dot{\theta}_{(0)} \sqrt{1 + \theta_{(0)}^2} \quad (5)$$

龙身第 1 节前把手与龙头前把手相距 $3.41 - 2 \times 0.275 = 2.86m$ ，其余龙身（和龙尾）的各相邻前把手均相距 $2.2 - 2 \times 0.275 = 1.65m$ 。

记 $L_{(i)} (i = 1, 2, \dots, 222)$ 表示第 i 节板凳龙前把手与第 $i-1$ 节板凳龙前把手之间的距离（记 $L_{(223)}$ 表示龙尾后把手与龙尾前把手之间的距离）； $r_0 \theta_{(i-1)} (i = 1, 2, \dots, 223)$ 表示第 i 节板凳龙的前把手与坐标原点的之间的距离（如图 4 所示）； $r_0 \theta_{(223)}$ 表示龙尾后把手与坐标原点之间的距离。

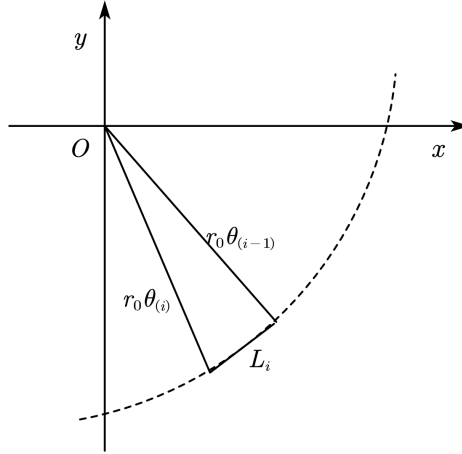


图 4 相邻板凳龙前把手参数表示示意图

根据相邻板凳龙前把手之间的几何关系，由余弦定理得

$$L_{(i)}^2 = r_0^2 \theta_{(i)}^2 + r_0^2 \theta_{(i-1)}^2 - 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \theta_{(i)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) \quad (6)$$

于是，对于已知的 $\theta_{(i-1)}$ ，根据上式可计算得到 $\theta_{(i)}$ 。

对(6)式两端求导，我们得到**两相邻板凳龙的角度关系模型**

$$\begin{aligned} 2r_0^2 \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i)} + 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \dot{\theta}_{(i-1)} - 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \theta_{(i)} \sin(\theta_{(i-1)} - \theta_{(i)}) (\dot{\theta}_{(i-1)} - \dot{\theta}_{(i)}) \\ - 2r_0^2 \dot{\theta}_{(i-1)} \theta_{(i)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) - 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \dot{\theta}_{(i)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) = 0 \end{aligned} \quad (7)$$

综上所述，我们得到如下**板凳龙运动模型**

$$\begin{cases} x_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \sin \theta_{(i)} \\ v_{(i)} = -r_0 \dot{\theta}_{(i)} \sqrt{1 + \theta_{(i)}^2} \\ v_0 = -r_0 \dot{\theta}_{(0)} \sqrt{1 + \theta_{(0)}^2} \\ L_{(i)}^2 = r_0^2 \theta_{(i)}^2 + r_0^2 \theta_{(i-1)}^2 - 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \theta_{(i)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) \\ 2r_0^2 \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i)} + 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \dot{\theta}_{(i-1)} - 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \theta_{(i)} \sin(\theta_{(i-1)} - \theta_{(i)}) (\dot{\theta}_{(i-1)} - \dot{\theta}_{(i)}) \\ - 2r_0^2 \dot{\theta}_{(i-1)} \theta_{(i)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) - 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \dot{\theta}_{(i)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) = 0 \\ i \in \{1, 2, \dots, 223\} \end{cases} \quad (8)$$

5.2 板凳龙运动模型的求解

(1) 龙头各时刻位置坐标的求解

龙头始终以速度 $v_0 = 1m/s$ 匀速前进. 对(5) 式进行化简, 有

$$\begin{aligned}\frac{d\theta_{(0)}}{dt} &= -\frac{v_0}{r_0} \sqrt{\frac{1}{1+\theta_{(0)}^2}} \\ \Rightarrow \sqrt{1+\theta_{(0)}^2} d\theta_{(0)} &= -\frac{v_0}{r_0} dt\end{aligned}\quad (9)$$

两端积分, 得到 $\theta_{(0)}$ 关于时间 t 的隐式表达式

$$f(\theta_{(0)}) = \frac{1}{2}\theta_{(0)}\sqrt{1+\theta_{(0)}^2} + \frac{1}{2}\ln\left(\theta_{(0)} + \sqrt{1+\theta_{(0)}^2}\right) + \frac{v_0}{r_0}t + C = 0 \quad (10)$$

当 $t = 0$ 时, $\theta_{(0)} = 32\pi$, 代入上述积分结果, 可以得到

$$C = -\left[\frac{1}{2}\theta_{(0)}\sqrt{1+\theta_{(0)}^2} + \frac{1}{2}\ln\left(\theta_{(0)} + \sqrt{1+\theta_{(0)}^2}\right)\right] \quad (11)$$

由于(10) 式为非线性方程, 不能直接得出 θ_0 关于时间 t 的显示表达式, 对于给定的 t , 对(10) 式关于 $\theta_{(0)}$ 求导, 有

$$f'(\theta_{(0)}) = \sqrt{1+\theta_{(0)}^2} \quad (12)$$

为此, 我们考虑通过牛顿迭代法 (如表 1所示) 计算 θ_0 的数值解.

第 0 s、60 s、120 s、180 s、240 s、300 s 时, 龙头前把手位置见表 2.

表 1 牛顿迭代法

算法 3:	牛顿迭代法
Step1:	选择一个接近方程根的初始近似值 $\theta_0^{(0)}$.
Step2:	在 $\theta_0^{(0)}$ 计算 $f(\theta_0^{(0)})$ 的值及其一阶导数 $f'(\theta_0^{(0)})$
Step3:	使用牛顿迭代公式来更新近似值. 迭代公式为: $\theta_0^{(n+1)} = \theta_0^{(n)} - f(\theta_0^{(n)})/f'(\theta_0^{(n)})$, 其中 $\theta_0^{(n)}$ 是当前近似值, $\theta_0^{(n+1)}$ 是更新后的近似值.
Step4:	重复进行 Step3, 直至终止时刻相对变化量小于 1% 后结束迭代.

(2) 龙身及龙尾各时刻位置坐标的求解

结合(8)式以及根据牛顿迭代法求得的龙头各个时刻的角度 $\theta_{(0)}(t)$ ，可以得到各时刻龙头前把手中心的位置 $(x_{(0)}(t), y_{(0)}(t))$ 。再结合(6)式进行迭代求解，我们有：

$$\begin{cases} L_{(1)}^2 = r_0^2 \theta_{(1)}^2 + r_0^2 \theta_{(0)}^2 - 2r_0^2 \theta_{(0)} \theta_{(1)} \cos(\theta_{(1)} - \theta_{(0)}) \implies \theta_{(1)} \\ L_{(2)}^2 = r_0^2 \theta_{(2)}^2 + r_0^2 \theta_{(1)}^2 - 2r_0^2 \theta_{(1)} \theta_{(2)} \cos(\theta_{(2)} - \theta_{(1)}) \implies \theta_{(2)} \\ \vdots \\ L_{(223)}^2 = r_0^2 \theta_{(223)}^2 + r_0^2 \theta_{(222)}^2 - 2r_0^2 \theta_{(222)} \theta_{(223)} \cos(\theta_{(223)} - \theta_{(222)}) \implies \theta_{(223)} \end{cases} \quad (13)$$

将迭代得到的各节板凳的各个时刻的角度 $\theta_i(t)$ 代入(8)式，即可得到各时刻板凳前把手中心的位置以及龙尾后把手中心的位置 $(x_{(i)}(t), y_{(i)}(t)) (i = 1, 2, \dots, 223)$ 。

第 0 s、60 s、120 s、180 s、240 s、300 s 时，龙头前把手、龙头后面第 1、51、101、151、201 节龙身前把手和龙尾后把手的位置见表 2。

表 2 部分板凳龙前把手及龙尾后把手部分时刻的位置

	0s	60s	120s	180s	240s	300s
龙头 x (m)	8.800000	5.799209	-4.084887	-2.963609	2.594494	4.420274
龙头 y (m)	0.000000	-5.771092	-6.304479	6.094780	-5.356743	2.320429
第 1 节龙身 x (m)	8.363824	7.456758	-1.445473	-5.237118	4.821221	2.459489
第 1 节龙身 y (m)	2.826544	-3.440399	-7.405883	4.359627	-3.561949	4.402476
第 51 节龙身 x (m)	-9.518732	-8.686317	-5.543150	2.890455	5.980011	-6.301346
第 51 节龙身 y (m)	1.341137	2.540108	6.377946	7.249289	-3.827758	0.465829
第 101 节龙身 x (m)	2.913983	5.687116	5.361939	1.898794	-4.917371	-6.237722
第 101 节龙身 y (m)	-9.918311	-8.001384	-7.557638	-8.471614	-6.379874	3.936008
第 151 节龙身 x (m)	10.861726	6.682311	2.388757	1.005154	2.965378	7.040740
第 151 节龙身 y (m)	1.828753	8.134544	9.727411	9.424751	8.399721	4.393013
第 201 节龙身 x (m)	4.555102	-6.619664	-10.627211	-9.287720	-7.457151	-7.458662
第 201 节龙身 y (m)	10.725118	9.025570	1.359847	-4.246673	-6.180726	-5.263384
龙尾（后）x(m)	-5.305444	7.364557	10.974348	7.383896	3.241051	1.785033
龙尾（后）y (m)	-10.676584	-8.797992	0.843473	7.492370	9.469336	9.301164

(3) 龙身及龙尾各时刻运动速度的求解

结合(10)式以及(4)式，可求出 $\dot{\theta}_{(0)}(\tilde{t})$ 。(7)式是关于 $\dot{\theta}_{(i)}$ 的线性方程，对其求解得到

$$\begin{aligned} \dot{\theta}_{(i)} &= g(\theta_{(i)}, \dot{\theta}_{(i-1)}) \\ &= \frac{-\theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i-1)} + \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i-1)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) + \theta_{(i)} \theta_{(i-1)} \sin(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) \dot{\theta}_{(i-1)}}{\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) + \theta_{(i)} \theta_{(i-1)} \sin(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)})} \end{aligned} \quad (14)$$

代入初始参数进行递推（将 $\dot{\theta}_{(i)}(\tilde{t})/\theta_{(i)}(\tilde{t})$ 简写为 $\dot{\theta}_{(i)}/\theta_{(i)}$ ），有：

$$\dot{\theta}_{(1)} = g(\theta_{(1)}, \dot{\theta}_{(0)}) \implies \dot{\theta}_{(2)} = g(\theta_{(2)}, \dot{\theta}_{(1)}) \implies \dots \implies \dot{\theta}_{(223)} = g(\theta_{(223)}, \dot{\theta}_{(222)}) \quad (15)$$

将上述计算得到的 $\dot{\theta}_i$ 代入(4) 式

$$v_{(i)}(t) = -r_0 \dot{\theta}_{(i)}(t) \sqrt{1 + \theta_{(i)}^2(t)} \quad (16)$$

即得到任意时刻各节板凳前把手和龙尾后把手的速度（各龙把手各部分时刻速度可视化图如图 5所示）。由图可知在螺线上运动时龙头的运动速度最大，龙身的运动速度小于龙头的速度。第 0 s、60 s、120 s、180 s、240 s、300 s 时，龙头前把手、龙头后

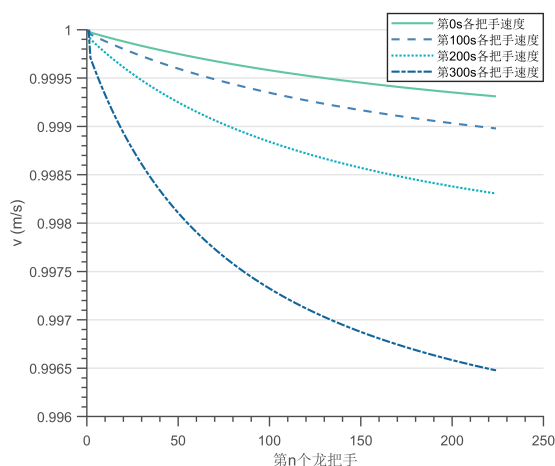


图 5 各龙把手各部分时刻速度可视化图

面第 1、51、101、151、201 节龙身前把手和龙尾后把手的速度见表 3。

表 3 部分板凳龙前把手及龙尾后把手部分时刻的速度

	0s	60s	120s	180s	240s	300s
龙头 (m/s)	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第 1 节龙身 (m/s)	0.999971	0.999961	0.999945	0.999917	0.999859	0.999709
第 51 节龙身 (m/s)	0.999742	0.999662	0.999538	0.999331	0.998941	0.998065
第 101 节龙身 (m/s)	0.999575	0.999453	0.999269	0.998971	0.998435	0.997302
第 151 节龙身 (m/s)	0.999448	0.999299	0.999078	0.998727	0.998115	0.996861
第 201 节龙身 (m/s)	0.999348	0.999180	0.998935	0.998551	0.997894	0.996574
龙尾（后）(m/s)	0.999311	0.999136	0.998883	0.998489	0.997816	0.996478

六、问题二模型的建立与求解

6.1 舞龙队盘入终止时刻模型的建立

(1) 各板凳顶点坐标的确定

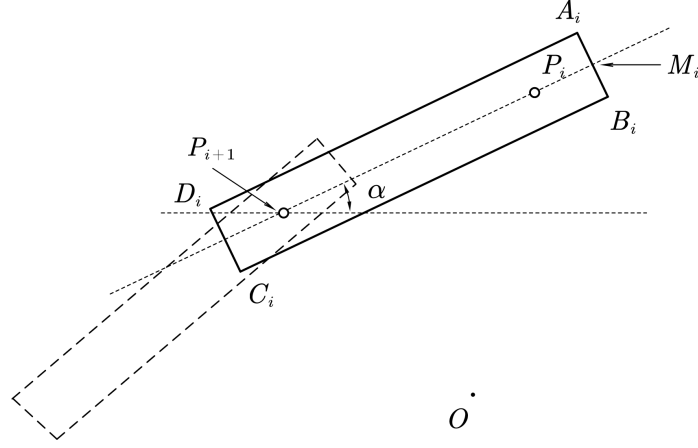


图 6 板凳顶点与第一个孔的位置关系图

如图 6，记 $P_i M_i$ 之间的距离为 l_i ，矩形 $A_i B_i C_i D_i$ 的宽为 $2d_i$ ，利用问题一所得的 P_i 坐标，我们有

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA_i} &= \overrightarrow{OP_i} + \overrightarrow{OM_i} + \overrightarrow{M_i A_i} \\ &\Downarrow \\ \overrightarrow{OA_i} &= (x_{(i)}(t) + l_i \cos \alpha - d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) + l_i \sin \alpha + d_i \cos \alpha)\end{aligned}\quad (17)$$

同理可得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OB_i} &= (x_{(i)}(t) + l_i \cos \alpha + d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha - d_i \cos \alpha) \\ \overrightarrow{OC_i} &= (x_{(i)}(t) - l_i \cos \alpha + d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha - d_i \cos \alpha) \\ \overrightarrow{OD_i} &= (x_{(i)}(t) - l_i \cos \alpha - d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha + d_i \cos \alpha)\end{aligned}\quad (18)$$

其中 l_i 表示 P_i 与 P_{i-1} 之间的距离.

(2) 两板凳相撞判断条件

如图 7，直线 $A_i B_i$ 将平面分为两个半平面，我们称 C_i 所在的平面是 $A_i B_i$ 的内侧. 同理， $B_i C_i$ 的内侧是直线 $B_i C_i$ 分出来的 D_i 所在的平面； $C_i D_i$ 的内侧是直线 $C_i D_i$ 分出来的 A_i 所在的平面； $D_i A_i$ 的内侧是直线 $D_i A_i$ 分出来的 B_i 所在的平面.

记 $V_{A_i}(t) = (\overrightarrow{A_i B_i} \times \overrightarrow{A_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{A_i A_j} \times \overrightarrow{A_i D_i})$ ，可知当且仅当 $V_{A_i} > 0$ 时， A_j 在 $A_i B_i$ 内侧.

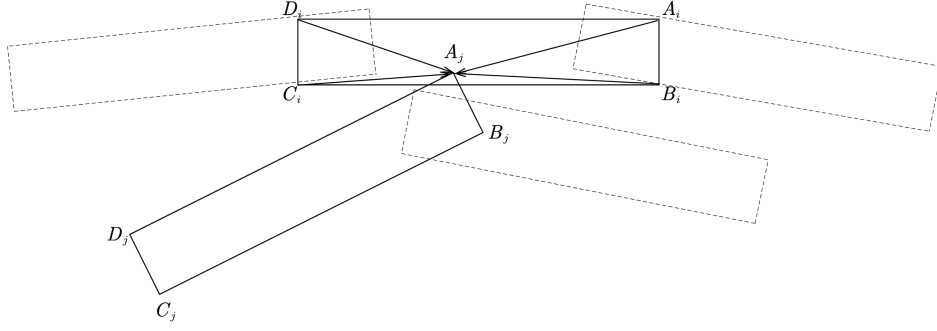


图 7 判断两板凳是否相撞的示例

同理，记

$$\begin{aligned}
 V_{B_i}(t) &= (\overrightarrow{B_i C_i} \times \overrightarrow{B_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{B_i A_j} \times \overrightarrow{B_i A_i}) \\
 V_{C_i}(t) &= (\overrightarrow{C_i D_i} \times \overrightarrow{C_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{C_i A_j} \times \overrightarrow{C_i B_i}) \\
 V_{D_i}(t) &= (\overrightarrow{D_i A_i} \times \overrightarrow{D_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{D_i A_j} \times \overrightarrow{D_i C_i})
 \end{aligned} \tag{19}$$

当且仅当 $V_{A_i}(t)$ 、 $V_{B_i}(t)$ 、 $V_{C_i}(t)$ 、 $V_{D_i}(t)$ 均大于等于 0 时，两板凳相撞。

(3) 建立终止时刻模型

综上所述，建立如下终止时刻模型，其约束条件为 $V_{A_i}(t)$ 、 $V_{B_i}(t)$ 、 $V_{C_i}(t)$ 、 $V_{D_i}(t)$ 均大于 0。

$$\begin{aligned}
 & \max_{t \in [1, 420]} t \\
 \text{s.t. } & \begin{cases}
 x_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \cos \theta_{(i)} \\
 y_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \sin \theta_{(i)} \\
 v_{(0)} = -r_0 \dot{\theta}_{(0)} \sqrt{1 + \theta_{(0)}^2} \\
 L_{(i)}^2 = r_0^2 \theta_{(i)}^2 + r_0^2 \theta_{(i-1)}^2 - 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \theta_{(i)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) \\
 \overrightarrow{OA_i} = (x_{(i)}(t) + l_i \cos \alpha - d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) + l_i \sin \alpha + d_i \cos \alpha) \\
 \overrightarrow{OB_i} = (x_{(i)}(t) + l_i \cos \alpha + d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha - d_i \cos \alpha) \\
 \overrightarrow{OC_i} = (x_{(i)}(t) - l_i \cos \alpha + d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha - d_i \cos \alpha) \\
 \overrightarrow{OD_i} = (x_{(i)}(t) - l_i \cos \alpha - d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha + d_i \cos \alpha) \\
 V_{A_i}(t) = (\overrightarrow{A_i B_i} \times \overrightarrow{A_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{A_i A_j} \times \overrightarrow{A_i D_i}) > 0 \\
 V_{B_i}(t) = (\overrightarrow{B_i C_i} \times \overrightarrow{B_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{B_i A_j} \times \overrightarrow{B_i A_i}) > 0 \\
 V_{C_i}(t) = (\overrightarrow{C_i D_i} \times \overrightarrow{C_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{C_i A_j} \times \overrightarrow{C_i B_i}) > 0 \\
 V_{D_i}(t) = (\overrightarrow{D_i A_i} \times \overrightarrow{D_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{D_i A_j} \times \overrightarrow{D_i C_i}) > 0 \\
 t \in [1, 420] \\
 i \in \{1, 2, \dots, 224\}
 \end{cases} \tag{20}
 \end{aligned}$$

6.2 舞龙队盘入终止时刻模型的求解

使用粗细网格算法（如表 4 所示）进行搜索计算。

使用 Matlab 进行求解计算，得到舞龙队终止时刻为 412.5s. 终止时刻两板凳相撞仿真图如图 8所示.

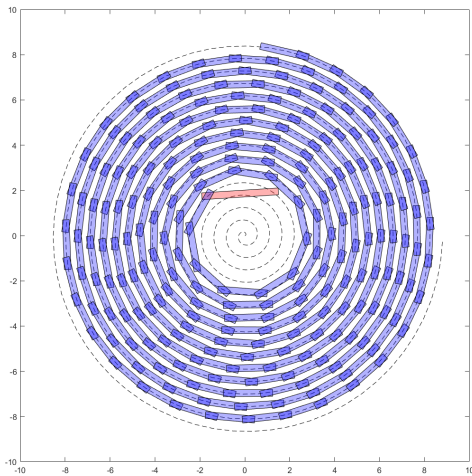


图 8 两板凳相撞仿真图

龙头前把手、龙头后面第 1、51、101、151、201 条龙身前把手和龙尾后把手的位置和速度见表 5.

表 4 粗细网格搜索算法

算法 3:	粗细网格搜索算法
Step1:	取时间 t 初始遍历区间为 $[0, 420]$, 初始步长 $\Delta t = 10s$, 各节板凳编号 i 初始范围为 $\{1, 2, \dots, 224\}$, 步长为 1.
Step2:	以较大步长 Δt 遍历 t , 由搜索得到的刚好相碰的 1 组解确定舞龙队盘入终止时刻的大致区间 $[t_1, t_2]$.
Step3:	取小步长 $\Delta t' = \frac{1}{10}\Delta t$, 在 Step2 中确定的大致区间内遍历, 由搜索得到舞龙队盘入终止时刻的大致区间 $[t'_1, t'_2]$.
Step4:	重复进行 Step3, 直至终止时刻相对变化量小于 1% 后结束搜索.

表 5 部分板凳龙前把手及龙尾后把手在盘入终止时刻的位置和速度

	龙头	第 1 节龙身	第 51 节龙身	第 101 节龙身	第 151 节龙身	第 201 节龙身	龙尾（后）
x(m)	1.206752	-1.646659	1.277627	-0.532527	0.972547	-7.892625	0.952512
y(m)	1.944933	1.750897	4.327721	-5.880532	-6.957009	-1.234460	8.323200
v(m/s)	1.000000	0.991553	0.976863	0.974555	0.973613	0.973101	0.972943

灵敏性分析：对板凳龙各参数的灵敏性分析如图 9 所示，分析图像可知，板凳宽度、螺距对终止时刻的影响最为明显，当板凳宽度、螺距减少时，终止时刻会明显增加.

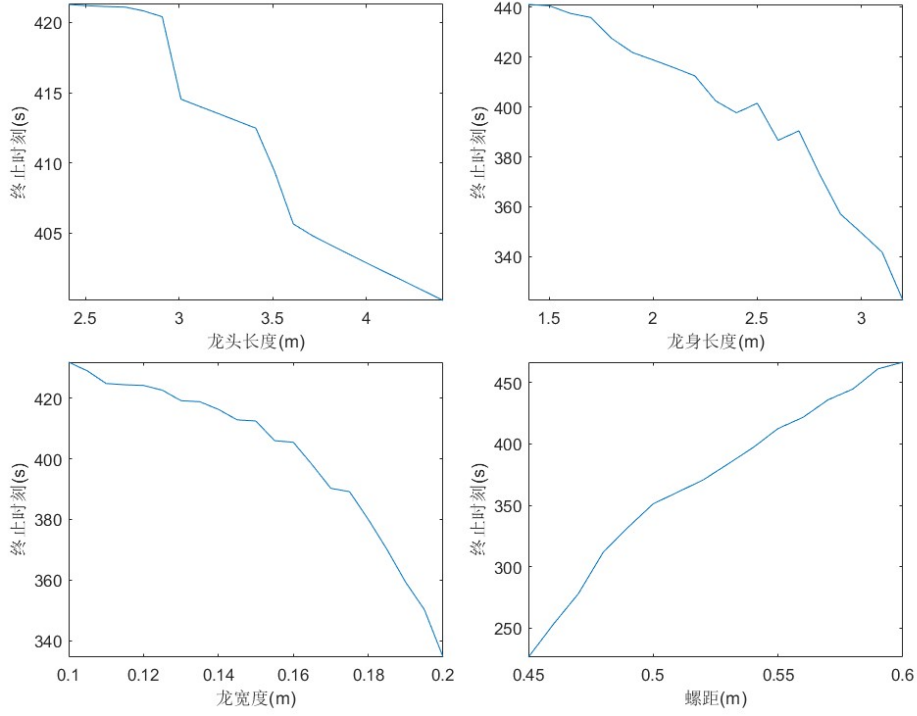


图 9 问题 2 灵敏性分析

七、问题三模型的建立与求解

7.1 最小螺距模型的建立

记掉头空间半径为 $R_0 = 4.5m$ ，则当龙头到达掉头空间时，对应的掉头弧度为

$$\theta_{(0)}^* = \frac{2\pi R_0}{h} \quad (21)$$

为了使螺距 h 最小，需满足如下约束条件：

- 在舞龙队发生碰撞前，龙头前把手到达掉头空间的边界。记 $\tilde{t}$ 为舞龙队发生碰撞时，龙头前把手运动的时间，为使龙头到达掉头空间， $\theta_{(0)}(\tilde{t})$ 需满足

$$\theta_{(0)}(\tilde{t}) < \frac{2\pi R_0}{h} \quad (22)$$

- 龙头前把手在到达掉头空间的边界前，舞龙队不发生碰撞，即 $V_{A_i}(t)$ 、 $V_{B_i}(t)$ 、 $V_{C_i}(t)$ 、 $V_{D_i}(t)$ 均大于 0

结合问题二的舞龙队盘入终止时刻模型，建立如下最小螺距模型

$$\begin{aligned}
& \min_{0 < h < 0.55} h \\
& \text{s.t.} \quad \left\{ \begin{array}{l}
x_{(i)}(t) = r_0 \theta_{(i)}(t) \cos \theta_{(i)}(t) \\
y_{(i)}(t) = r_0 \theta_{(i)}(t) \sin \theta_{(i)}(t) \\
r_0 = \frac{h}{2\pi} \\
v_{(0)} = -r_0 \dot{\theta}_{(0)} \sqrt{1 + \theta_{(0)}^2} \\
L_{(i)}^2 = r_0^2 \theta_{(i)}^2 + r_0^2 \theta_{(i-1)}^2 - 2r_0^2 \theta_{(i-1)} \theta_{(i)} \cos(\theta_{(i)} - \theta_{(i-1)}) \\
\theta_{(0)}(\tilde{t}) < \frac{2\pi R_0}{h} \\
\overrightarrow{OA_i} = (x_{(i)}(t) + l_i \cos \alpha - d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) + l_i \sin \alpha + d_i \cos \alpha) \\
\overrightarrow{OB_i} = (x_{(i)}(t) + l_i \cos \alpha + d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha - d_i \cos \alpha) \\
\overrightarrow{OC_i} = (x_{(i)}(t) - l_i \cos \alpha + d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha - d_i \cos \alpha) \\
\overrightarrow{OD_i} = (x_{(i)}(t) - l_i \cos \alpha - d_i \sin \alpha, y_{(i)}(t) - l_i \sin \alpha + d_i \cos \alpha) \\
V_{A_i}(t) = (\overrightarrow{A_i B_i} \times \overrightarrow{A_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{A_i A_j} \times \overrightarrow{A_i D_i}) > 0 \\
V_{B_i}(t) = (\overrightarrow{B_i C_i} \times \overrightarrow{B_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{B_i A_j} \times \overrightarrow{B_i A_i}) > 0 \\
V_{C_i}(t) = (\overrightarrow{C_i D_i} \times \overrightarrow{C_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{C_i A_j} \times \overrightarrow{C_i B_i}) > 0 \\
V_{D_i}(t) = (\overrightarrow{D_i A_i} \times \overrightarrow{D_i A_j}) \cdot (\overrightarrow{D_i A_j} \times \overrightarrow{D_i C_i}) > 0 \\
0 < t < 413 \\
i \in \{1, 2, \dots, 224\} \\
0 < h < 0.55
\end{array} \right. \quad (23)
\end{aligned}$$

7.2 最小螺距模型的求解

使用变步长搜索算法（如表 7 所示）对最小螺距模型进行求解，得到**最小螺距为 0.451m.**

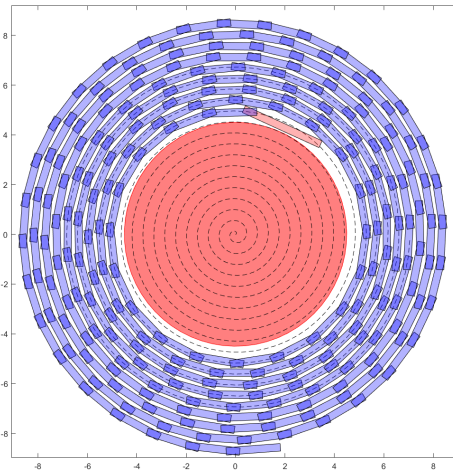


图 10 螺距最小时舞龙队运动图示

表 6 变步长搜索算法

算法 3:	变步长搜索算法
Step1:	取螺距 h 初始遍历区间为 $[0, 0.55]$, 初始步长 $\Delta h = 0.1s$.
Step2:	以较大步长 Δh 遍历 h , 由搜索得到满足条件的舞龙队盘入螺距的大致区间 $[h_1, h_2]$.
Step3:	取小步长 $\Delta h' = \frac{1}{10}\Delta h$, 在 Step2 中确定的大致区间内遍历, 由搜索得到舞龙队盘入螺距的大致区间 $[t'_1, t'_2]$.
Step4:	重复进行 Step3, 直至终止时刻相对变化量小于 1% 后结束搜索.

八、问题四模型的建立与求解

问题 4 要求的舞龙队行使曲线由盘入曲线、S 形调头曲线、盘出曲线组成，且各段曲线均相切，画出该分段曲线的示意图如图 11 所示

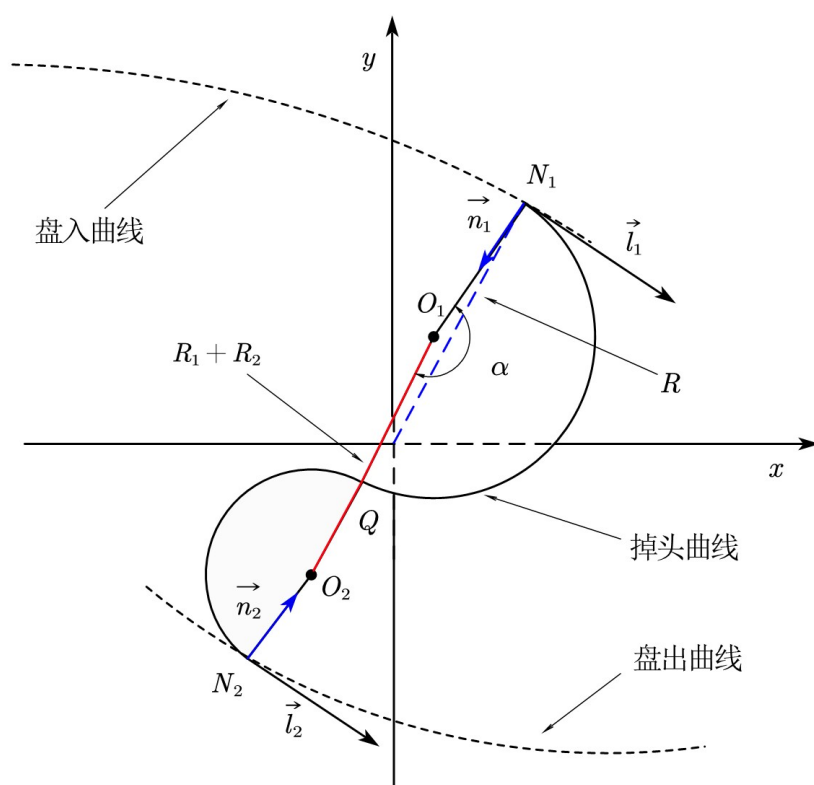


图 11 分段曲线示意图

8.1 调头曲线长度模型的建立

设舞龙队开始调头处 N_1 至原点的距离为 R_1 ，则由盘入螺线的极坐标方程 $r = r_0\theta$ 可以确定点 N_1 处的极角 $\theta_1 = \frac{R_1}{r_0}$ 。开始调头处 N_1 的坐标为

$$\begin{cases} x_1 = r_0\theta_1 \cos \theta_1 \\ y_1 = r_0\theta_1 \sin \theta_1 \end{cases} \quad (24)$$

根据盘出螺线与盘入螺线关于原点中心对称可以到盘出曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = -r_0\theta \cos \theta \\ y = -r_0\theta \sin \theta \end{cases} \quad \theta \geq \theta_1 \quad (25)$$

对应的结束调头点 N_2 坐标为

$$\begin{cases} x_2 = -r_0\theta_1 \cos \theta_1 \\ y_2 = -r_0\theta_1 \sin \theta_1 \end{cases} \quad (26)$$

盘入曲线方程对时间求导，得到开始调头处 N_1 的切向量为

$$\vec{l}_1 = (r_0 \cos \theta_1 \dot{\theta}_1 - r_0\theta_1 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1, r_0 \sin \theta_1 \dot{\theta}_1 + r_0\theta_1 \cos^2 \theta_1 \dot{\theta}_1) \quad (27)$$

由于调头曲线的前端圆弧与盘入曲线相切，将切向量顺时针旋转 90° 后得到指向圆弧圆心的法向量

$$\vec{n}_1 = \left(-\frac{\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}}, \frac{\cos \theta_1 - \theta_1 \sin \theta_1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}} \right) \quad (28)$$

设前段圆弧的半径为 R_1 ，后段圆弧的半径为 kR_1 ，根据坐标向量关系 $\overrightarrow{OO_1} = \overrightarrow{ON_1} + R_1\vec{n}_1$ 可以得到前段圆弧的圆心坐标

$$\begin{cases} x_{O_1} = r_0\theta_1 \cos \theta_1 - \frac{kR_1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}}(\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1) \\ y_{O_1} = r_0\theta_1 \sin \theta_1 + \frac{kR_1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}}(\cos \theta_1 - \theta_1 \sin \theta_1) \end{cases} \quad (29)$$

同理可以求得后段圆弧的圆心坐标

$$\begin{cases} x_{O_2} = -r_0\theta_1 \cos \theta_1 + \frac{R_1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}}(\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1) \\ y_{O_2} = -r_0\theta_1 \sin \theta_1 + \frac{R_1}{\sqrt{1 + \theta_1^2}}(\theta_1 \sin \theta_1 - \cos \theta_1) \end{cases} \quad (30)$$

由两段圆弧相切，圆心距为两圆半径之和，得到距离约束方程

$$R_1 + R_2 = \sqrt{(x_{O_1} - x_{O_2})^2 + (y_{O_1} - y_{O_2})^2} \quad (31)$$

根据两圆心连线向量与法向量的点积可以得到两段圆弧的**圆心角**

$$\alpha = \arccos \frac{(x_1 - x_{O_1})(x_{O_2} - x_{O_1}) + (y_1 - y_{O_1})(y_{O_2} - y_{O_1})}{(k+1)R_1 \cdot kR_1} \quad (32)$$

从而可以得到调头曲线的总长度为

$$L_S = (R_1 + R_2)\alpha \quad (33)$$

综上所述，本文建立的**调头曲线长度模型**为

$$s.t. \begin{cases} L_S = (R_1 + R_2)\alpha \\ x_{O_1} = r_0\theta_1 \cos \theta_1 - \frac{kR_1}{\sqrt{1+\theta_1^2}}(\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1) \\ y_{O_1} = r_0\theta_1 \sin \theta_1 + \frac{kR_1}{\sqrt{1+\theta_1^2}}(\cos \theta_1 - \theta_1 \sin \theta_1) \\ x_{O_2} = -r_0\theta_1 \cos \theta_1 + \frac{R_1}{\sqrt{1+\theta_1^2}}(\sin \theta_1 + \theta_1 \cos \theta_1) \\ y_{O_2} = -r_0\theta_1 \sin \theta_1 + \frac{R_1}{\sqrt{1+\theta_1^2}}(\theta_1 \sin \theta_1 - \cos \theta_1) \\ R_1 + R_2 = \sqrt{(x_{O_1} - x_{O_2})^2 + (y_{O_1} - y_{O_2})^2} \\ \alpha = \arccos \frac{(x_1 - x_{O_1})(x_{O_2} - x_{O_1}) + (y_1 - y_{O_1})(y_{O_2} - y_{O_1})}{(k+1)R_1 \cdot kR_1} \end{cases} \quad (34)$$

8.2 调头曲线长度模型的求解

联立(29) 式、(30) 式、(31) 式 可得后段圆弧的半径

$$R_1 = \frac{1}{k+1} \sqrt{r_0^2 + R^2} \quad (35)$$

前段圆弧的圆心坐标

$$\begin{cases} x_{O_1} = \frac{1}{k+1}r_0\theta_1 \cos \theta_1 - \frac{k}{k+1}r_0 \sin \theta_1 \\ y_{O_1} = \frac{1}{k+1}r_0\theta_1 \sin \theta_1 + \frac{k}{k+1}r_0 \cos \theta_1 \end{cases} \quad (36)$$

后段圆弧的圆心坐标

$$\begin{cases} x_{O_2} = \frac{1}{k+1}r_0 \sin \theta_1 - \frac{k}{k+1}r_0\theta_1 \cos \theta_1 \\ y_{O_2} = -\frac{k}{k+1}r_0 \sin \theta_1 - \frac{1}{k+1}r_0 \cos \theta_1 \end{cases} \quad (37)$$

将(36) 式、(37) 式代入(32) 式可得

$$\alpha = \arccos \left(\frac{1 - \theta_1^2}{1 + \theta_1^2} \right) \quad (38)$$

代入(33) 式 后得到调头曲线的总长度

$$\begin{aligned} L_S &= r_0 \sqrt{1 + \theta_1^2} \arccos \left(\frac{1 - \theta_1^2}{1 + \theta_1^2} \right) \\ &= \sqrt{r_0^2 + R^2} \arccos \left(\frac{r_0^2 - R^2}{r_0^2 + R^2} \right) \end{aligned} \quad (39)$$

结果分析：当调头位置确定时，调头曲线的长度是与两段圆弧半径比无关的定值。绘制调头曲线长度随实际调头区域半径 R 与螺距 h 的函数图像，如图 12 所示。分析图象可知，调头空间区域越小、螺距越小，调头曲线长度越短。

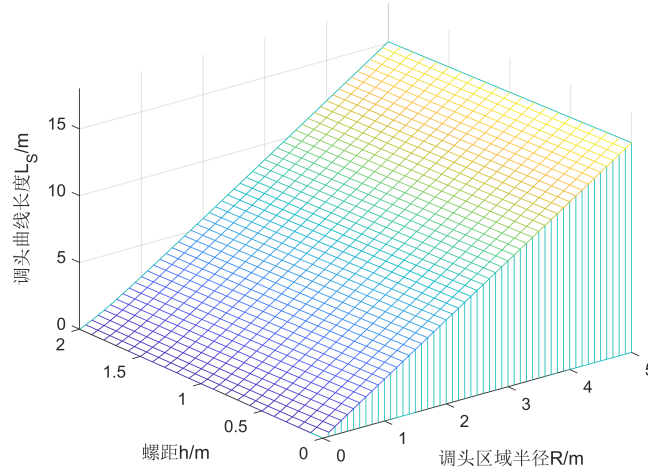


图 12 调头曲线函数图像

8.3 舞龙队运动方程的建立

参照问题 1 的方法，龙身各节点的坐标可由龙头前把手坐标确定，确定龙头前把手坐标后逐步迭代可得到龙身的各点坐标。舞龙队在盘入曲线与盘出曲线上的运动方程与问题 1 中方程相同，在调头曲线上的参数方程为

$$\begin{cases} x_{(i)} = x_{O_1} + R_1 \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = y_{O_1} + R_1 \sin \theta_{(i)} \end{cases} \quad \beta \leq \theta_{(i)} \leq \beta + \alpha \quad (40)$$

$$\begin{cases} x_{(i)} = x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{(i)} \end{cases} \quad \beta - \pi \leq \theta_{(i)} \leq \beta - \pi + \alpha \quad (41)$$

其中， β 为两弧圆心连线的夹角绘制舞龙队在分段曲线上的运动方程有如下 7 种情况：

(1) 板凳的前把手 K、后把手 J 均在盘出曲线：运动方程与问题 1 模型相同

(2) 板凳的前把手 J 在盘出曲线、后把手 I 在调头曲线的后段圆弧：前把手中心点 J 的坐标

$$\begin{cases} x_{(i)} = -r_0 \theta_{(i)} \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = -r_0 \theta_{(i)} \sin \theta_{(i)} \end{cases} \quad (42)$$

后把手中心点 I 的坐标

$$\begin{cases} x_{(i+1)} = x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{(i+1)} \\ y_{(i+1)} = y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{(i+1)} \end{cases} \quad (43)$$

已知前把手 J 中心点坐标及速度的条件下，后把手中心点 I 的坐标可通过两点间板长的约束条件确定

$$(x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{(i+1)} - x_{(i)})^2 + (y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{(i+1)} - y_{(i)})^2 = L_i^2 \quad (44)$$

对该式求导后可得速度约束条件

$$\begin{aligned} & (x_{(i+1)} - x_{(i)})(-R_2 \sin \theta_{(i+1)} \dot{\theta}_{(i+1)} + r_0 \dot{\theta}_{(i)} \cos \theta_{(i)} - r_0 \theta_{(i)} \sin \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i)}) \\ & + (y_{(i+1)} - y_{(i)})(R_2 \cos \theta_{(i+1)} \dot{\theta}_{(i+1)} + r_0 \dot{\theta}_{(i)} \sin \theta_{(i)} + r_0 \theta_{(i)} \cos \theta_{(i)} \dot{\theta}_{(i)}) = 0 \end{aligned} \quad (45)$$

即

$$\dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{r_0 \dot{\theta}_{(i)} [(x_{(i+1)} - x_{(i)})(\cos \theta_{(i)} - \theta_{(i)} \sin \theta_{(i)}) + (y_{(i+1)} - y_{(i)})(\sin \theta_{(i)} + \theta_{(i)} \cos \theta_{(i)})]}{R_2 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)}]} \quad (46)$$

$$v_{(i+1)} = R_2 \dot{\theta}_{(i+1)} \quad (47)$$

下文中跨不同轨道的板凳速度与位置推导均采用相同的方法

(3) 板凳的前把手 I、后把手 H 均在调头曲线的后段圆弧：根据三角函数关系可得后把手 H、前把手 I 的位置关系为

$$\theta_{(i+1)} = \theta_{(i)} - 2 \arcsin \frac{L_i}{R_2} \quad (48)$$

由速度顺心定理可知同一个板凳上的速率相同

$$\dot{\theta}_{(i+1)} = \dot{\theta}_{(i)} \quad (49)$$

$$v_{(i+1)} = R_2 \dot{\theta}_{(i+1)} \quad (50)$$

(4) 板凳的前把手在调头曲线后段圆弧、后把手在调头曲线的前段圆弧：

$$(x_{O_1} + R_1 \cos \theta_{(i+1)} - x_{(i)})^2 + (y_{O_1} + R_1 \sin \theta_{(i+1)} - y_{(i)})^2 = L_i^2 \quad (51)$$

对该式求导后可得速度约束条件

$$\dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{R_2 \dot{\theta}_{(i)} [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)})(\cos \theta_{(i)})]}{R_1 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)}]} \quad (52)$$

$$v_{(i+1)} = R_1 \dot{\theta}_{(i+1)} \quad (53)$$

(5) 板凳的前把手 E、后把手 D 均在调头曲线的前段圆弧：根据三角函数关系可得后把手 D、前把手 E 的位置关系为

$$\theta_{(i+1)} = \theta_{(i)} + 2 \arcsin \frac{L_i}{R_2} \quad (54)$$

由速度顺心定理可知同一个板凳上的速率相同

$$\dot{\theta}_{(i+1)} = \dot{\theta}_{(i)} \quad (55)$$

$$v_{(i+1)} = R_1 \dot{\theta}_{(i+1)} \quad (56)$$

(6) 板凳的前把手 C 在调头曲线前段圆弧、后把手 B 在盘入曲线：两点间板长的约束条件

$$(r_0 \theta_{(i+1)} \cos \theta_{(i+1)} - x_{(i)})^2 + (r_0 \theta_{(i+1)} \sin \theta_{(i+1)} - y_{(i)})^2 = L_i^2 \quad (57)$$

对该式求导后可得速度约束条件

$$\dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{R_1 \dot{\theta}_{(i)} [(y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)} - (x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)}]}{r_0 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) (\cos \theta_{(i+1)} - \theta_{(i+1)} \sin \theta_{(i+1)}) + (y_{(i+1)} - y_{(i)}) (\sin \theta_{(i+1)} + \theta_{(i+1)} \cos \theta_{(i+1)})]} \quad (58)$$

$$v_{(i+1)} = r_0 \dot{\theta}_{(i+1)} \sqrt{1 + \theta_{(i+1)}^2} \quad (59)$$

(7) 板凳的前把手 B、后把手 A 均在盘入曲线：运动方程与问题 1 模型相同

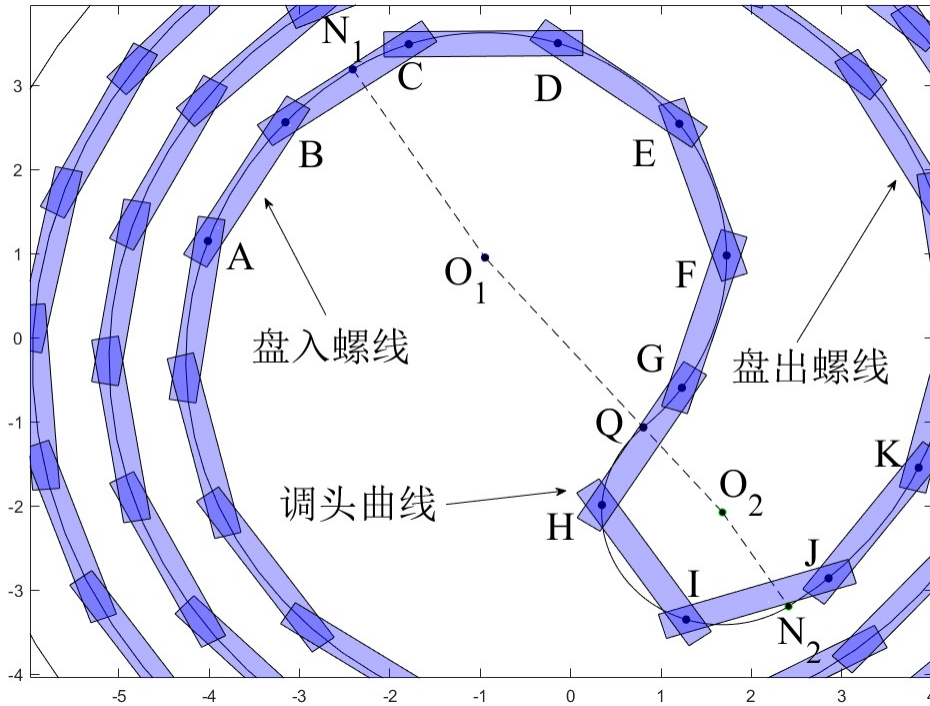


图 13 分段曲线运动方程示意图

8.4 最短调头曲线模型的建立

通过仿真模拟舞龙队的实际运动过程可知，当实际调头区域较小时，可能会存在两层板凳之间碰撞以及板凳龙无法前进（回退）的情况，因此存在一个最小的实际调头区域，调整圆弧后可使得调头曲线变短。下面给出 **3 种调整方案**：

方案一：调整两端圆弧的半径比

根据上文分析可知，只调整圆弧的半径比无法改变调头曲线的长度，但是当发生碰撞或回退情况时，可以通过改变圆弧的半径比来避免以上情况，因此调整半径比可作为调整方案的辅助手段。

方案二：调整实际调头区域半径 (开始调头位置)

由于舞龙队只需在规定调头空间内完成调头即可，不一定在给定调头空间的边界处开始调头。因此舞龙队可以在到达调头空间边界后继续沿盘入螺线行进，在调头空间内的一点调头，定义此刻的位置到原点的距离 R 为实际调头区域半径， R 给定后调头曲线也相应确定。因此调整实际调头区域半径 R 能够改变调头曲线的长度。

方案三：调整实际调头区域半径 (开始调头位置) 以及两段圆弧半径比

结合上述两种方案，我们可以同时调整调头曲线的圆弧的半径比 k 与实际调头区域半径 R ，以此来求出最短调头曲线。

各层板凳之间是否会发生碰撞可以通过问题 2 建立的模型来判断，板凳龙是否发生回退可以通过计算盘入曲线或盘出曲线各点的极角增量 $\Delta\theta_{(i)}$ 来确定，由于盘入曲线的极角是逐渐减小的，正常情况 $\Delta\theta_{(i)} < 0$ ，若发生板凳龙的回退，则会出现 $\Delta\theta_{(i)} > 0$ ，因此可由盘入曲线上 $\max \Delta\theta_{(i)} > 0$ 判断板凳龙发生了回退，同理可由盘出曲线上各把手的 $\min \Delta\theta_{(i)} < 0$ 判断板凳龙发生了回退。

综上所述，本文建立的**最短调头曲线模型**为

$$\begin{aligned}
 \min L_S &= \sqrt{r_0^2 + R^2} \arccos \left(\frac{r_0^2 - R^2}{r_0^2 + R^2} \right) \\
 s.t. \quad & \begin{cases}
 \begin{cases} x_{(i)} = x_{O_1} + R_1 \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = y_{O_1} + R_1 \sin \theta_{(i)} \end{cases} \\
 \begin{cases} x_{(i)} = x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{(i)} \end{cases} \\
 \begin{cases} x_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \sin \theta_{(i)} \end{cases} \\
 (r_0 \theta_{(i+1)} \cos \theta_{(i+1)} - x_{(i)})^2 + (r_0 \theta_{(i+1)} \sin \theta_{(i+1)} - y_{(i)})^2 = L_i^2 \\
 (x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{(i+1)} - x_{(i)})^2 + (y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{(i+1)} - y_{(i)})^2 = L_i^2 \\
 \dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{R_2 \dot{\theta}_{(i)} [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) (\cos \theta_{(i)})]}{R_1 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)}]} \\
 \dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{R_2 \dot{\theta}_{(i)} [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) (\cos \theta_{(i)})]}{R_1 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)}]} \\
 \dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{R_1 \dot{\theta}_{(i)} [(y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)} - (x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)}]}{r_0 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) (\cos \theta_{(i+1)} - \theta_{(i+1)} \sin \theta_{(i+1)}) + (y_{(i+1)} - y_{(i)}) (\sin \theta_{(i+1)} + \theta_{(i+1)} \cos \theta_{(i+1)})]} \\
 v_{(i+1)} = r_0 \dot{\theta}_{(i+1)} \sqrt{1 + \theta_{(i+1)}^2} \\
 \dot{\theta}_{(i+1)} = \dot{\theta}_{(i)} \\
 v_{(i+1)} = R_1 \dot{\theta}_{(i+1)}
 \end{cases} \tag{60}
 \end{aligned}$$

8.5 最短调头曲线模型的求解

首先根据龙头满足的微分方程求出龙头的运动轨迹，其次使用与问题一中相同的迭代算法求出龙身各点的轨迹，随后根据双优化变量 R 、 k 使用粗细网格算法求解最短调头曲线，粗细网格算法如下表所示。求解结果如下：

表 7 粗细网格搜索算法

算法 3:	粗细网格搜索算法
Step1:	取弧长比 k 初始遍历区间为 $[1 : 10, 10 : 1]$, 初始步长 $\Delta k = 10$, 实际掉头区域半径 R 初始遍历区间为 $[1.5, 4.5]$, 初始步长 $\Delta R = 1\text{m}$
Step2:	以较大步长 $\Delta k, \Delta R$ 遍历 k 、 R , 由搜索得到调头曲线长度最小的 5 组解确定调头曲线长度最小值所在的大致区间 $[k_1, k_2]$ 、 $[R_1, R_2]$
Step3:	取小步长 $\Delta k' = \frac{1}{10}\Delta k, \Delta R' = \frac{1}{10}\Delta R$ 在 Step2 中确定的大致区间内遍历，由搜索得到调头曲线最小的 5 组解确定调头曲线长度最小值所在的小区间 $[k'_1, k'_2]$ 、 $[R'_1, R'_2]$
Step4:	重复进行 Step3，直至调头曲线长度相对变化量小于 1% 后结束搜索

方案一： $R=4.5\text{m}$ ，半径比 $k=2:1$ 时的最小调头路径为 13.63m ；

方案二： $R=2.8\text{m}$ ，半径比 $k=1:1.5$ 时的最小调头路径为 5.80m ；

方案三： $R=2.51\text{m}$ ，半径比 $k=1:1$ 时的最小调头路径为 7.358m ，

九、问题五模型的建立与求解

9.1 龙头最大行进速度模型的建立

$$\begin{aligned}
 & \max v_0 \\
 & s.t. \begin{cases} v_{(i)} \leq v_m, i = 0, 1, 2, \dots, 223 \\ \begin{cases} x_{(i)} = x_{O_1} + R_1 \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = y_{O_1} + R_1 \sin \theta_{(i)} \end{cases} \\ \begin{cases} x_{(i)} = x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{(i)} \end{cases} \\ \begin{cases} x_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \cos \theta_{(i)} \\ y_{(i)} = r_0 \theta_{(i)} \sin \theta_{(i)} \end{cases} \\ (r_0 \theta_{(i+1)} \cos \theta_{(i+1)} - x_{(i)})^2 + (r_0 \theta_{(i+1)} \sin \theta_{(i+1)} - y_{(i)})^2 = L_i^2 \\ (x_{O_2} + R_2 \cos \theta_{(i+1)} - x_{(i)})^2 + (y_{O_2} + R_2 \sin \theta_{(i+1)} - y_{(i)})^2 = L_i^2 \\ \dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{R_2 \dot{\theta}_{(i)} [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) (\cos \theta_{(i)})]}{R_1 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)}]} \\ \dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{R_2 \dot{\theta}_{(i)} [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) (\cos \theta_{(i)})]}{R_1 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)} - (y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)}]} \\ \dot{\theta}_{(i+1)} = \frac{R_1 \dot{\theta}_{(i)} [(y_{(i+1)} - y_{(i)}) \cos \theta_{(i+1)} - (x_{(i+1)} - x_{(i)}) \sin \theta_{(i+1)}]}{r_0 [(x_{(i+1)} - x_{(i)}) (\cos \theta_{(i+1)} - \theta_{(i+1)} \sin \theta_{(i+1)}) + (y_{(i+1)} - y_{(i)}) (\sin \theta_{(i+1)} + \theta_{(i+1)} \cos \theta_{(i+1)})]} \\ v_{(i+1)} = r_0 \dot{\theta}_{(i+1)} \sqrt{1 + \theta_{(i+1)}^2} \\ \dot{\theta}_{(i+1)} = \dot{\theta}_{(i)} \\ v_{(i+1)} = R_1 \dot{\theta}_{(i+1)} \end{cases} \quad (61)
 \end{aligned}$$

9.2 龙头最大行进速度模型的求解

使用变步长搜索算法求得三种调整方案的结果如下 **1.54m/s**、**1.43m/s**、**1.46m/s**

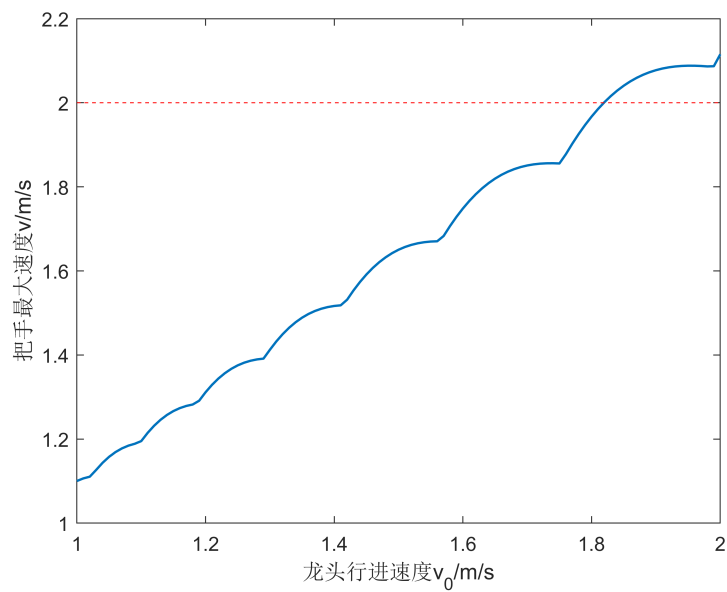


图 14 最大行进速度

十、模型的评价及推广

10.1 模型的优点

- 1、本文基于不同问题的特征选择了合适的求解算法，提高了计算效率和准确度.
- 2、本文建立的模型经过误差检验，具有较好的稳定性.

10.2 模型的改进

- 1、当离散时间步长取得较小时，模型计算效率不高，考虑并行算法提高计算效率.

10.3 模型的推广

本文建立的模型可进一步用于火车站等站场的调度问题.

附 录

附录 1：支撑材料清单列表

附录 2：求解问题的 MATLAB 主程序

```
1 %板凳龙问题主程序 基于MATLAB2023b实现
2
3 clear;clc;close all; %清理
4
5 %% 问题1: 计算队列位置及速度
6 [v0,theta0,h1,t1]=param1(); %定义问题1参数
7
8 [X1,Y1,V1,Theta1,W1,~]=queue1(t1,h1,v0,theta0); %计算队列位置坐标及速度
9 %计算一次用时约5s
10 [result1_1,result1_2]=Question1(X1,Y1,V1); %输出问题1结果
11
12 %% 问题2: 计算盘入终止时刻
13 % sensitive2() % 灵敏性分析
14 tlim=440;
15 [t_max,~]=tmax(tlim,h1,v0,theta0); %终止时间
16 [X2,Y2,V2,Theta2,W2]=queue1(t_max,h1,v0,theta0); %计算队列位置坐标及速度
17 [result2_1,result2_2]=Question2(X2,Y2,V2,t_max); %输出问题2结果
18 %flashQ2(t2,h1,v0,theta0) %仿真
19 %% 问题3: 计算最小螺距
20 R0=4.5;
21 h_min=hmin(v0,theta0,R0,tlim);
22 Question3(h_min)
23 %flashQ3(h_min-0.01);
24 %% 问题4: 计算最短调头曲线长度
25 [v0,h4,t4,dt,R0,~]=param4(); %定义问题4参数
26
27 [R_min,k]=Q4();
28 [X4,Y4,V4,Theta4,~,~,~]=queue2(t4,dt,h4,1,R_min,k);
29 [LS,result4_1,result4_2,result4_3,result4_4]=Question4(R_min,h4,X4,Y4,
    V4);
30 %flashQ4(t4,dt,h4,v0,1.5,0.8)
31 %figureVheat(V4)
32 %% 问题5: 计算龙头最大行进速度
33 [vlim,t5,dt]=param5(); %定义问题5参数
34 v_max=vmax(t5,dt,h4,4.5,vlim);
```

```

35 res=[];
36 % for dt=0.1:1
37 %     dt
38 %     res=[res;vmax(t5,dt,h4,R_min,vlim)];
39 % end
40 % plot(0.01:0.01:2,res)
41 % xlabel('时间步长\Delta t/s')
42 % ylabel('龙头最大行进速度v_0/m/s')
43 Question5(v_max)

```

附录 3：求解问题一的 MATLAB 程序

```

1 %输出问题1的结果
2 function [result1_1,result1_2]=Question1(X,Y,V)
3     [m,n]=size(X);
4     result1_1=zeros(2*m,n);
5     result1_1(1:2:end-1,:)=X;
6     result1_1(2:2:end,:)=Y;
7     result1_2=V;
8
9     t1=1:60:301; n1=[1,2,52,102,152,202,224];
10    result1_3=zeros(2*length(n1),length(t1));
11    result1_3(1:2:end-1,:)=X(n1,t1);
12    result1_3(2:2:end,:)=Y(n1,t1);
13    result1_4=V(n1,t1);
14    table1=array2table(result1_3,'RowNames',...
15        {'龙头 x (m)'; '龙头 y (m)'; '第 1 节龙身 x (m)'; '第 1 节龙身 y (m)';
16        '第 51 节龙身 x (m)'; '第 51 节龙身 y (m)'; '第 101 节龙身 x (m)';
17        '第 101 节龙身 y (m)'; '第 151 节龙身 x (m)'; '第 151 节龙身 y (m)';
18        '第 201 节龙身 x (m)'; '第 201 节龙身 y (m)'; '龙尾 (后) x (m)';
19        '龙尾 (后) y (m)'};},'VariableNames',...
20        {'0 s', '60 s', '120 s', '180 s', '240 s', '300 s'});
21
22    table2=array2table(result1_4,'RowNames',{'龙头 v (m/s)'; ...
23        '第 1 节龙身 v (m/s)'; '第 51 节龙身 v (m/s)'; '第 101 节龙身 v (m/s)';
24        '第 151 节龙身 v (m/s)'; '第 201 节龙身 v (m/s)'; '龙尾 (后) v (m/s)'};
25        'VariableNames', {'0 s', '60 s', '120 s', '180 s', '240 s', '300 s'});
26    disp(table1); disp(table2);
27 end

```

```

1 %计算队列的位置坐标&速度
2 function [X,Y,V,Theta,W,Edge]=queue1(t,h,v0,theta0)
3     N=224; %总节点个数
4     r0=h/2/pi; %等距螺线参数
5     L0=3.41; %龙头长度(m)
6     L1=2.2; %龙身长度(m)
7     l=0.275; %孔到宽边距离(m)
8     d=0.15; %孔到长边距离(m)
9     X=zeros(N,length(t)); %队列坐标x(m)
10    Y=zeros(N,length(t)); %队列坐标y(m)
11    V=zeros(N,length(t)); %队列速度v(m/s)
12    Theta=zeros(N,length(t)); %队列角度(rad)
13    W=zeros(N,length(t)); %队列角速度(rad/s)
14    [x0,y0,v0,theta,w0]=head1(t,h,v0,theta0); %龙头的位置坐标&速度
15    X(1,:)=x0; Y(1,:)=y0; V(1,:)=v0; %存入龙头坐标速度
16    Theta(1,:)=theta; W(1,:)=w0; %存入龙头极角和角速度
17    for n=2:N %遍历龙头后的223个把手节点
18        if n==2
19            L=L0-2*l; %龙头板长
20        elseif n>=3
21            L=L1-2*l; %龙身板长
22        end
23        Theta0=Theta(n-1,:);
24        options.Display='off';
25        eq1=@(x)Theta0.^2+x.^2-2*x.*Theta0.*cos(x-Theta0)-L^2/r0^2;
26        Theta1=fsolve(eq1,Theta0,options); %解非线性方程
27        Theta(n,:)=Theta1;
28        X1=r0.*Theta1.*cos(Theta1); %龙身坐标x(m)
29        Y1=r0.*Theta1.*sin(Theta1); %龙身坐标y(m)
30        X(n,:)=X1;
31        Y(n,:)=Y1;
32        X0=X(n-1,:);
33        Y0=Y(n-1,:);
34        normm=sqrt((X0-X1).^2+(Y0-Y1).^2);
35        tx=(X0-X1)./normm; %龙身方向向量tau_x
36        ty=(Y0-Y1)./normm; %龙身方向向量tau_y
37        Edge.left1x(n-1,:)=X0+l.*tx-d.*ty;
38        Edge.left2x(n-1,:)=X1-l.*tx-d.*ty;
39        Edge.right1x(n-1,:)=X0+l.*tx+d.*ty;
40        Edge.right2x(n-1,:)=X1-l.*tx+d.*ty;

```

```

41     Edge.left1y(n-1,:)=Y0+l.*ty+d.*tx;
42     Edge.left2y(n-1,:)=Y1-l.*ty+d.*tx;
43     Edge.right1y(n-1,:)=Y0+l.*ty-d.*tx;
44     Edge.right2y(n-1,:)=Y1-l.*ty-d.*tx;
45     W0=W(n-1,:);
46     W1=(-Theta0+Theta1.*cos(Theta1-Theta0)+Theta1.*Theta0.*...
47         sin(Theta1-Theta0)).*W0./(Theta1-Theta0.*cos(Theta1-Theta0)
48         +...
49         Theta1.*Theta0.*sin(Theta1-Theta0)); %计算龙身角速度
50     V(n,:)=abs(r0.*sqrt(1+Theta1.^2).*W1); %计算龙身速度
51 end
52 end

```

```

1 function [v0,theta0,h,t]=param1()
2     v0=1; %龙头匀速率(m/s)
3     theta0=16*2*pi; %龙头初始位置角度(rad)
4     h=0.55; %螺距(m)
5     t=0:1:300; %时间(s)
6 end

```

```

1 %计算龙头的位置坐标&速度
2 function [x,y,v,theta,w]=head1(t,h,v0,theta0)
3     r0=h/2/pi; %等距螺线参数
4     x0 =theta0.*ones(1,length(t)); % 初始值
5     fun=@(x)t+r0/v0*(1/2*x.*sqrt(1+x.^2)+1/2*log(x+sqrt(1+x.^2))...
6         -1/2*theta0.*sqrt(1+theta0.^2)-1/2*log(theta0+sqrt(1+theta0.^2)));
7     options.Display='off';
8     theta = fsolve(fun,x0,options); %解非线性方程
9     x=r0.*theta.*cos(theta); %龙头坐标x(m)
10    y=r0.*theta.*sin(theta); %龙头坐标y(m)
11    v=v0*ones(1,length(t)); %龙头速度v(m/s)
12    w=-v0./r0./sqrt(1+theta.^2); %龙头角速度w(rad/s)
13 end

```

附录 4：求解问题二的 MATLAB 程序

```

1 function [result2_1,result2_2]=Question2(X,Y,V,tm)
2     [m,n]=size(X);
3     result2_1=zeros(2*m,n);
4     result2_1(1:2:end-1,:)=X;

```

```

5   result2_1(2:2:end,:) =Y;
6   result2_2=V;
7
8   n1=[1,2,52,102,152,202,224];
9   result2_3=zeros(2*length(n1),1);
10  result2_3(1:2:end-1,:)=X(n1);
11  result2_3(2:2:end,:)=Y(n1);
12  result2_4=V(n1);
13  table1=array2table(result2_3,'RowNames',...
14      {'龙头 x (m)';
15       '龙头 y (m)';
16       '第 1 节龙身 x (m)';
17       '第 1 节龙身 y (m)';
18       '第 51 节龙身 x (m)';
19       '第 51 节龙身 y (m)';
20       '第 101 节龙身 x (m)';
21       '第 101 节龙身 y (m)';
22       '第 151 节龙身 x (m)';
23       '第 151 节龙身 y (m)';
24       '第 201 节龙身 x (m)';
25       '第 201 节龙身 y (m)';
26       '龙尾(后) x (m)';
27       '龙尾(后) y (m)';
28      },'VariableNames',...
29      {'t=',num2str(tm),' /s'}));
30  table2=array2table(result2_4,'RowNames',...
31      {'龙头 v (m/s)';
32       '第 1 节龙身 v (m/s)';
33       '第 51 节龙身 v (m/s)';
34       '第 101 节龙身 v (m/s)';
35       '第 151 节龙身 v (m/s)';
36       '第 201 节龙身 v (m/s)';
37       '龙尾(后) v (m/s)';
38      },'VariableNames',...
39      {'终止时刻t=',num2str(tm),' /s'}));
40  disp(table1)
41  disp(table2)
42  end

```

```

1  function [X,Y,V,Theta,W,Edge,FLAG]=queue2(t,dt,h,v0,R,k)
2      r01=h/2/pi;

```

```

3   r02=-h/2/pi;
4   theta0=R/r01;
5   N=224;
6   L0=3.41; %龙头长度(m)
7   L1=2.2; %龙身长度(m)
8   l=0.275; %孔到宽边距离(m)
9   d=0.15; %孔到长边距离(m)
10  X=zeros(N,length(t)); %队列坐标x(m)
11  Y=zeros(N,length(t)); %队列坐标y(m)
12  V=zeros(N,length(t)); %队列速度v(m/s)
13  Theta=zeros(N,length(t)); %队列角度(rad)
14  W=zeros(N,length(t)); %队列角速度(rad/s)
15  FLAG=zeros(N,length(t)); %位置判定
16
17  t1=min(t):dt:0;
18  [x1,y1,~,theta1,w1]=head1(t1,h,v0,theta0);
19  [X1,Y1,V1,Theta1,W1,~]=queue1(t1,h,v0,theta0);
20  flag1=theta1;
21
22
23
24  %计算圆弧参数
25  alpha=acos((1-theta0^2)/(1+theta0^2)); %弧角
26  x01=r01/(k+1)*theta0*cos(theta0)-k/(k+1)*r01*sin(theta0); %前圆心坐标
27  y01=r01/(k+1)*theta0*sin(theta0)+k/(k+1)*r01*cos(theta0); %前圆心坐标
28  x02=-k*r01/(k+1)*theta0*cos(theta0)+1/(k+1)*r01*sin(theta0); %后圆心
29  y02=-k*r01/(k+1)*theta0*sin(theta0)-1/(k+1)*r01*cos(theta0); %后圆心
30  R1=k/(k+1)*r01*sqrt(1+theta0^2); %前圆弧半径
31  R2=1/(k+1)*r01*sqrt(1+theta0^2); %后圆弧半径
32  beta=atan2((y02-y01),(x02-x01)); %两圆心连线倾角
33
34  t2max=k/(k+1)*alpha*r01*sqrt(1+theta0^2)/v0;
35  t2=1:dt:floor(t2max/dt)*dt;
36  theta2=alpha-t2.*v0./R1+beta;
37  x2=x01+R1.*cos(theta2);
38  y2=y01+R1.*sin(theta2);
39  w2=v0/R1*ones(1,length(t2));

```

```

40 flag2=alpha-t2.*v0./R1;
41
42 t3max=alpha*r01*sqrt(1+theta0^2)/v0;
43 t3=ceil(t2max/dt):dt:floor(t3max/dt)*dt;
44 theta3=beta-pi+(t3-t2max).*v0./R2;
45 x3=x02+R2.*cos(theta3);
46 y3=y02+R2.*sin(theta3);
47 w3=v0/R2*ones(1,length(t3));
48 flag3=-pi+(t3-t2max).*v0./R2;
49
50 t4=ceil(t3max/dt)*dt:dt:max(t);
51 [x4,y4,~,theta4,w4]=head2(t4,h,v0,theta0,t3max); %龙头的位置坐标&速度
52 flag4=-theta4;
53
54 X(1,:)=[x1,x2,x3,x4];
55 Y(1,:)=[y1,y2,y3,y4];
56 W(1,:)=[w1,w2,w3,w4];
57 X(:,1:length(t1))=X1;
58 Y(:,1:length(t1))=Y1;
59 V(:,1:length(t1))=V1;
60 W(:,1:length(t1))=W1;
61 V(1,:)=v0*ones(1,length(t));
62 Theta(:,1:length(t1))=Theta1;
63 Theta(1,:)=[theta1,theta2,theta3,theta4];
64 FLAG(1,:)=[flag1,flag2,flag3,flag4];
65
66 options.Display='off';
67 for i=(length(t1)+1):length(t)
68     for n=2:N %遍历龙头后的223个把手节点
69         if n==2
70             L=L0-2*l; %龙头板长
71         elseif n>=3
72             L=L1-2*l; %龙身板长
73         end
74         X0=X(n-1,i);Y0=Y(n-1,i);W0=W(n-1,i);Theta0=Theta(n-1,i);
75         if FLAG(n-1,i)<-pi %板前端在盘出螺线
76             eq1=@(x)(Theta0.^2+x.^2-2*x.*Theta0.*cos(x-Theta0)-L^2/r02
77                 ^2).^2;
78             theta=fminbnd(eq1,Theta0-pi,Theta0,options); %解非线性方程
79             if theta>theta0 %板后端在盘出螺线上
80                 X(n,i)=r02*theta*cos(theta);

```

```

80         Y(n,i)=r02*theta*sin(theta);
81         FLAG(n,i)=-theta;
82         Theta(n,i)=theta;
83         w=(-Theta0+theta.*cos(theta-Theta0)+theta.*Theta0.*...
84             sin(theta-Theta0)).*W0./(theta-Theta0.*cos(theta-
85                 Theta0)+...
86                 theta.*Theta0.*sin(theta-Theta0)); %计算龙身角速度
87         W(n,i)=w;
88         V(n,i)=r01.*sqrt(1+theta.^2).*w; %计算龙身速度
89     elseif theta<=theta0 %板后端在圆弧2上
90         eq2=@(x)((x02-X0)^2+(y02-Y0)^2+R2^2-L^2+...
91             2*R2*(x02-X0)*cos(x)+2*R2*(y02-Y0)*sin(x)).^2;
92         a2=beta-pi+alpha;a1=beta-pi;
93         a=fminbnd(eq2,a1,a2,options); %解三角方程
94         x=x02+R2.*cos(a);
95         X(n,i)=x;
96         y=y02+R2.*sin(a);
97         Y(n,i)=y;
98         FLAG(n,i)=a-beta;
99         Theta(n,i)=a;
100         % w=((r01*W0*sin(Theta0)+r01*Theta0*cos(Theta0)*W0)+...
101         %     *(y02+R2*sin(a)+r01*Theta0*sin(Theta0))+...
102         %     (r01*W0*cos(Theta0)-r01*Theta0*sin(Theta0)*W0)
103         %     .*...
104         %     (x02+R2*cos(a)+r01*Theta0*cos(Theta0)))./...
105         %     (R2*cos(a)*(y02+R2*sin(a)+r01*Theta0*sin(Theta0))
106         %     ...
107         %     -R2*sin(a)*(x02+R2*cos(a)+r01*Theta0*cos(Theta0)))
108         ;
109         w=(r01*W0*((x-X0).*(cos(Theta0)-Theta0*sin(Theta0))+...
110             (y-Y0)*(sin(Theta0)+Theta0*cos(Theta0))))...
111             ./ (R2*(sin(a)*(x-X0)-cos(a)*(y-Y0)));
112         W(n,i)=w;
113         V(n,i)=w*R2;
114     end
115 elseif -pi<=FLAG(n-1,i) && FLAG(n-1,i)<0 %板前端在圆弧2上
116     a=Theta(n-1,i)-2*asin(L/2/R2);
117     if a>beta-pi && a<beta-pi+alpha %板后端在圆弧2上
118         X(n,i)=x02+R2.*cos(a);
119         Y(n,i)=y02+R2.*sin(a);
120         FLAG(n,i)=a-beta;

```

```

117         Theta(n,i)=a;
118         W(n,i)=W0;
119         V(n,i)=V(n-1,i);
120     elseif a<=beta-pi %板后端在圆弧1上
121         eq3=@(x)((x01-X0)^2+(y01-Y0)^2+R1^2-L^2+...
122             2*R1*(x01-X0)*cos(x)+2*R1*(y01-Y0)*sin(x)).^2;
123         a2=beta+alpha;a1=beta;
124         a=fminbnd(eq3,a1,a2,options); %解三角方程
125         x=x01+R1.*cos(a);
126         y=y01+R1.*sin(a);
127         X(n,i)=x;Y(n,i)=y;
128         FLAG(n,i)=a-beta;
129         Theta(n,i)=a;
130         % w=(R2*sin(Theta0)*(x02+R2*cos(Theta0)-x01-R1*cos(a))
131             ...
132         % -R2*cos(Theta0)*(y02+R2*sin(Theta0)-y01-R1*sin(a)))
133             ...
134         % ./ (R1*sin(a)*(x02+R2*cos(Theta0)-x01-R1*cos(a))-...
135         % (R1*cos(a)*(y02+R2*sin(Theta0)-y01-R1*sin(a))));
136         w=R2*W0/R1*((y-Y0)*cos(Theta0)-(x-X0)*sin(Theta0))./...
137             ((y-Y0)*cos(a)-(x-X0)*sin(a));
138         W(n,i)=w;
139         V(n,i)=w*R1;
140     end
141     elseif 0<=FLAG(n-1,i) && FLAG(n-1,i)<pi %板前端在圆弧1上
142         a=Theta(n-1,i)+2*asin(L/2/R1);
143         if a<=beta+alpha %板后端在圆弧1上
144             X(n,i)=x01+R1.*cos(a);
145             Y(n,i)=y01+R1.*sin(a);
146             FLAG(n,i)=a-beta;
147             Theta(n,i)=a;
148             W(n,i)=W0;
149             V(n,i)=V(n-1,i);
150         elseif a>beta+alpha %板后端在盘入螺线上
151             eq4=@(x)((X0-r01*x*cos(x)).^2+(Y0-r01*x*sin(x)).^2-L^2)
152                 .^2;
153             theta=fminbnd(eq4,theta0,theta0+pi,options);
154             y=r01.*theta.*sin(theta);
155             x=r01.*theta.*cos(theta);
156             X(n,i)=x;Y(n,i)=y;
157             FLAG(n,i)=theta;

```

```

155     Theta(n,i)=theta;
156     % w=((r01*theta*sin(theta)-y01-R1*sin(Theta0))*R1*cos(
157         Theta0)...
158     %     -(r01*theta*cos(theta)-x01-R1*cos(Theta0))*R1*sin(
159         Theta0))...
160     %     ./((r01*((r01*theta*cos(theta)-x01-R1*cos(Theta0))*(
161         theta*sin(theta)-cos(theta))...
162     %     -(theta*cos(theta)+sin(theta))*(r01*theta*sin(theta)
163         )-y01-R1*sin(Theta0)))));
164     w=(R1*W0/r01*((y-Y0)*cos(Theta0)-(x-X0)*sin(Theta0)))
165         ./...
166         ((y-Y0)*(sin(theta)+theta*cos(theta))+...
167         (x-X0)*(cos(theta)-theta*sin(theta)));
168     W(n,i)=w;
169     V(n,i)=r01.*sqrt(1+theta.^2).*w;
170     end
171     elseif pi<=FLAG(n-1,i) %板前端在盘入螺线上
172         Theta0=Theta(n-1,i);
173         options.Display='off';
174         eq5=@(x)((X0-r01*x*cos(x)).^2+(Y0-r01*x*sin(x)).^2-L.^2)
175             .^2;
176         theta=fminbnd(eq5,Theta0,Theta0+pi,options);
177         X(n,i)=r01.*theta.*cos(theta);
178         Y(n,i)=r01.*theta.*sin(theta);
179         FLAG(n,i)=theta;
180         Theta(n,i)=theta;
181         w=(-Theta0+theta.*cos(theta-Theta0)+theta.*Theta0.*...
182             sin(theta-Theta0)).*W0./((theta-Theta0.*cos(theta-
183                 Theta0))+...
184             theta.*Theta0.*sin(theta-Theta0)); %计算龙身角速度
185         W(n,i)=w;
186         V(n,i)=r01.*sqrt(1+theta.^2).*w; %计算龙身速度
187     end
188     end
189     end
190
191     %V=abs(V);
192     for n=2:N %计算板边角坐标
193         X0=X(n-1,:); X1=X(n,:);
194         Y0=Y(n-1,:); Y1=Y(n,:);
195         normm=sqrt((X0-X1).^2+(Y0-Y1).^2);

```

```

189     tx=(X0-X1)./normm; %龙身方向向量tau_x
190     ty=(Y0-Y1)./normm; %龙身方向向量tau_y
191     Edge.left1x(n-1,:)=X0+l.*tx-d.*ty;
192     Edge.left2x(n-1,:)=X1-l.*tx-d.*ty;
193     Edge.right1x(n-1,:)=X0+l.*tx+d.*ty;
194     Edge.right2x(n-1,:)=X1-l.*tx+d.*ty;
195     Edge.left1y(n-1,:)=Y0+l.*ty+d.*tx;
196     Edge.left2y(n-1,:)=Y1-l.*ty+d.*tx;
197     Edge.right1y(n-1,:)=Y0+l.*ty-d.*tx;
198     Edge.right2y(n-1,:)=Y1-l.*ty-d.*tx;
199     end
200 end

```

```

1 function [t_max,theta_min]=tmax(tlim,h,v0,theta0)
2     step=10;%初始步长
3     t=0:step:tlim;
4     maxiter=4;
5     theta_min=0;
6     t_max=0;
7     for m=1:maxiter
8         [~,~,~,Theta,~,Edge]=queue1(t,h,v0,theta0);
9         flag=crash(Edge);
10        for i=1:length(t)
11            if ~flag(i) % 如果没有碰上则进行更新答案
12                t_max=t(i);
13                theta_min=Theta(1,i);
14            else % 如果碰撞上了则退出循环，避免后续可能会出现不碰撞的情况
15                break;
16            end
17        end
18        step=step/10;
19        if m==1
20            t=t_max-10*step:step:t_max+step*10;
21        else
22            t=t_max:step:t_max+step*10;
23        end
24    end
25 end

```

```

1 function flashQ2(t,h,v0,theta0)
2     N=224;

```

```

3   r0=h/2/pi;
4   L0=3.41;
5   L1=2.2;
6   l=0.275;
7   d=0.15;
8   right1x=zeros(N-1,length(t));
9   right1y=zeros(N-1,length(t));
10  right2x=zeros(N-1,length(t));
11  right2y=zeros(N-1,length(t));
12  left1x=zeros(N-1,length(t));
13  left1y=zeros(N-1,length(t));
14  left2x=zeros(N-1,length(t));
15  left2y=zeros(N-1,length(t));
16  X=zeros(N,length(t));
17  Y=zeros(N,length(t));
18  Theta=zeros(N,length(t));
19  [x0,y0,~,theta,~]=head(t,h,v0,theta0);
20  X(1,:)=x0;
21  Y(1,:)=y0;
22  Theta(1,:)=theta;
23  for n=2:N
24      if n==2
25          L=L0-2*l;
26      elseif n>=3
27          L=L1-2*l;
28      end
29      Theta0=Theta(n-1,:);
30      eq1=@(x)Theta0.^2+x.^2-2*x.*Theta0.*cos(x-Theta0)-L^2/r0^2;
31      options.Display='off';
32      Theta1=fsolve(eq1,Theta0,options);
33      Theta(n,:)=Theta1;
34      X1=r0.*Theta1.*cos(Theta1);
35      Y1=r0.*Theta1.*sin(Theta1);
36      X(n,:)=X1;
37      Y(n,:)=Y1;
38      X0=X(n-1,:);
39      Y0=Y(n-1,:);
40      normm=sqrt((X0-X1).^2+(Y0-Y1).^2);
41      tx=(X0-X1)./normm;
42      ty=(Y0-Y1)./normm;
43      left1x(n-1,:)=X0+l.*tx-d.*ty;

```

```

44     left2x(n-1,:)=X1-l.*tx-d.*ty;
45     right1x(n-1,:)=X0+l.*tx+d.*ty;
46     right2x(n-1,:)=X1-l.*tx+d.*ty;
47     left1y(n-1,:)=Y0+l.*ty+d.*tx;
48     left2y(n-1,:)=Y1-l.*ty+d.*tx;
49     right1y(n-1,:)=Y0+l.*ty-d.*tx;
50     right2y(n-1,:)=Y1-l.*ty-d.*tx;
51 end
52
53 %绘制动画(草稿为1-223号板)
54 THETA=0:0.1:theta0;
55 x=r0.*THETA.*cos(THETA);
56 y=r0.*THETA.*sin(THETA);
57
58 for i = 1:length(t)
59     % 创建图形
60     fig = figure('Position', [100, 100, 800, 800]); % 创建图形窗口
61     ax = gca; % 获取当前坐标轴
62
63     R0=4.5; %调头区域半径R0(m)
64     R=4.5;
65     plot(R0*cos(0:0.1:3*pi),R0*sin(0:0.1:3*pi),'Color','r') %调头区域
66     hold on
67     fill(R*cos(0:0.1:2*pi),R*sin(0:0.1:2*pi),...
68         'r', 'FaceAlpha', 0.5, 'EdgeColor', 'none');%实际调头区域
69     hold on
70
71     % 绘制数据
72     plot(x, y, 'Color', 'k', 'LineStyle', '--')
73     hold on
74     for j = 1:size(left1x, 1)
75         x_coords = [left1x(j, i); right1x(j, i); right2x(j, i); left2x(j, i)];
76         y_coords = [left1y(j, i); right1y(j, i); right2y(j, i); left2y(j, i)];
77
78
79         % 绘制矩形
80         if j == 1
81             fill(x_coords, y_coords, 'r', 'FaceAlpha', 0.3, 'EdgeColor',
82                 'k');

```

```

82     else
83         fill(x_coords, y_coords, 'b', 'FaceAlpha', 0.3, 'EdgeColor',
            'k');
84     end
85     hold on
86 end
87
88 xlim([-10,10])
89 ylim([-10,10])
90
91 % 更新图形
92 drawnow;
93
94 % 设置图像导出选项，减少留白
95 set(gca, 'LooseInset', max(get(gca, 'TightInset'), 0.02)); % 设置紧凑
    布局
96
97 % 导出图像，调整文件名和格式
98 % exportgraphics(fig, sprintf('plot_frame_%03d.png', i), '
    BackgroundColor', 'white', 'ContentType', 'image', 'Resolution',
    300);
99
100 end
101
102
103
104 end

```

```

1 function flag=crash(Edge)
2     [N,M]=size(Edge.left1x);
3     i=1:M; % 时间t的长度
4     flag=false(M,1); % 对于每一个时间判断是否碰撞
5     for j=1:N-3 % 从龙头开始往后进行一次判断是否会和除相邻外的其余板凳相碰
6         k=j+2:N-1;
7         % 对判断是否和其他板凳相碰的板凳的四个点都进行判断
8         % 判断该点是否会与在其他板凳内
9         X=[Edge.left1x(k,i),Edge.right1x(k,i),Edge.right2x(k,i),Edge.
            left2x(k,i)];
10        Y=[Edge.left1y(k,i),Edge.right1y(k,i),Edge.right2y(k,i),Edge.
            left2y(k,i)];
11        flag=flag|rect(X,Y,Edge.left1x(j,i),Edge.left1y(j,i),M);

```

```

12     flag=flag|rect(X,Y,Edge.left2x(j,i),Edge.left2y(j,i),M);
13     flag=flag|rect(X,Y,Edge.right1x(j,i),Edge.right1y(j,i),M);
14     flag=flag|rect(X,Y,Edge.right2x(j,i),Edge.right2y(j,i),M);
15 end
16 end

```

附录 5：求解问题三的 MATLAB 程序

```

1 function Question3(h_min)
2     disp(['问题3最小螺距',num2str(h_min),'m'])
3 end

1 %计算队列的位置坐标&速度
2 function [X,Y,V,Theta,W,Edge]=queue1(t,h,v0,theta0)
3     N=224; %总节点个数
4     r0=h/2/pi; %等距螺线参数
5     L0=3.41; %龙头长度(m)
6     L1=2.2; %龙身长度(m)
7     l=0.275; %孔到宽边距离(m)
8     d=0.15; %孔到长边距离(m)
9     X=zeros(N,length(t)); %队列坐标x(m)
10    Y=zeros(N,length(t)); %队列坐标y(m)
11    V=zeros(N,length(t)); %队列速度v(m/s)
12    Theta=zeros(N,length(t)); %队列角度(rad)
13    W=zeros(N,length(t)); %队列角速度(rad/s)
14    [x0,y0,v0,theta,w0]=head1(t,h,v0,theta0); %龙头的位置坐标&速度
15    X(1,:)=x0; Y(1,:)=y0; V(1,:)=v0; %存入龙头坐标速度
16    Theta(1,:)=theta; W(1,:)=w0; %存入龙头极角和角速度
17    for n=2:N %遍历龙头后的223个把手节点
18        if n==2
19            L=L0-2*l; %龙头板长
20        elseif n>=3
21            L=L1-2*l; %龙身板长
22        end
23        Theta0=Theta(n-1,:);
24        options.Display='off';
25        eq1=@(x)Theta0.^2+x.^2-2*x.*Theta0.*cos(x-Theta0)-L^2/r0^2;
26        Theta1=fsolve(eq1,Theta0,options); %解非线性方程
27        Theta(n,:)=Theta1;
28        X1=r0.*Theta1.*cos(Theta1); %龙身坐标x(m)
29        Y1=r0.*Theta1.*sin(Theta1); %龙身坐标y(m)

```

```

30     X(n,:)=X1;
31     Y(n,:)=Y1;
32     X0=X(n-1,:);
33     Y0=Y(n-1,:);
34     normm=sqrt((X0-X1).^2+(Y0-Y1).^2);
35     tx=(X0-X1)./normm; %龙身方向向量tau_x
36     ty=(Y0-Y1)./normm; %龙身方向向量tau_y
37     Edge.left1x(n-1,:)=X0+l.*tx-d.*ty;
38     Edge.left2x(n-1,:)=X1-l.*tx-d.*ty;
39     Edge.right1x(n-1,:)=X0+l.*tx+d.*ty;
40     Edge.right2x(n-1,:)=X1-l.*tx+d.*ty;
41     Edge.left1y(n-1,:)=Y0+l.*ty+d.*tx;
42     Edge.left2y(n-1,:)=Y1-l.*ty+d.*tx;
43     Edge.right1y(n-1,:)=Y0+l.*ty-d.*tx;
44     Edge.right2y(n-1,:)=Y1-l.*ty-d.*tx;
45     W0=W(n-1,:);
46     W1=(-Theta0+Theta1.*cos(Theta1-Theta0)+Theta1.*Theta0.*...
47         sin(Theta1-Theta0)).*W0./(Theta1-Theta0.*cos(Theta1-Theta0)
48         +...
49         Theta1.*Theta0.*sin(Theta1-Theta0)); %计算龙身角速度
50     V(n,:)=abs(r0.*sqrt(1+Theta1.^2).*W1); %计算龙身速度
51 end
52 end

```

```

1 function flashQ3(hm)
2     [v0,theta0,~,~]=param1(); %定义问题1参数
3     tm=410; %终止时刻
4     [tm,~]=tmax(tm,hm,v0,theta0);
5     flashQ2(tm+0.01,hm,v0,theta0)% 动态画图
6 end

```

附录 6：求解问题四的 MATLAB 程序

```

1 function [LS,result4_1,result4_2,result4_3,result4_4]=Question4(R_min,
2     h4,X,Y,V)
3     r0=h4/2/pi;
4     theta=R_min/r0;
5     LS=r0*sqrt(1+theta^2)*acos((1-theta^2)/(1+theta^2)); %最短调头曲线长度
6     disp(['问题4最短调头曲线长度',num2str(LS),'m'])

```

```

7
8     [m,n]=size(X);
9     result4_1=zeros(2*m,n);
10    result4_1(1:2:end-1,:)=X;
11    result4_1(2:2:end,:)=Y;
12    result4_2=V;
13
14    t1=-100:50:100; n1=[1,2,52,102,152,202,224];
15    result4_3=zeros(2*length(n1),length(t1));
16    result4_3(1:2:end-1,:)=X(n1,1:length(t1));
17    result4_3(2:2:end,:)=Y(n1,1:length(t1));
18    result4_4=V(n1,1:length(t1));
19    table1=array2table(result4_3,'RowNames',...
20        {'龙头 x (m)'; '龙头 y (m)'; '第 1 节龙身 x (m)'; '第 1 节龙身 y (m)';
21        '第 51 节龙身 x (m)'; '第 51 节龙身 y (m)'; '第 101 节龙身 x (m)';
22        '第 101 节龙身 y (m)'; '第 151 节龙身 x (m)'; '第 151 节龙身 y (m)';
23        '第 201 节龙身 x (m)'; '第 201 节龙身 y (m)'; '龙尾 (后) x (m)';
24        '龙尾 (后) y (m)'};},'VariableNames',...
25        {'-100 s', '-50 s', '0 s', '50 s', '100 s'});
26
27    table2=array2table(result4_4,'RowNames',{'龙头 v (m/s)'; ...
28        '第 1 节龙身 v (m/s)'; '第 51 节龙身 v (m/s)'; '第 101 节龙身 v (m/s)';
29        '第 151 节龙身 v (m/s)'; '第 201 节龙身 v (m/s)'; '龙尾 (后) v (m/s)'}
30        ;},...
31        'VariableNames', {'-100 s', '-50 s', '0 s', '50 s', '100 s'});
32    disp(table1); disp(table2);
end

```

附录 7：求解问题五的 MATLAB 程序

```

1 function v_max=vmax(t,dt,h,R_min,vlim)
2     v_max=0;vv=[];v_range=1:0.01:vlm;
3     parfor i=1:length(v_range)
4         %v_range(i)
5         [~,~,V,~,~,~]=queue2(t,dt,h,v_range(i),R_min,1);
6         vv=[vv;max(V(:))];
7         % if max(V(:))<=2
8         %     v_max=v;
9         % end
10    end
11    for j=length(vv):-1:1

```

```

12     if vv(j)<=2
13         v_max=v_range(j);
14         break
15     end
16 end
17 plot(v_range,vv,'LineWidth',1.2)
18 hold on
19 plot(1:0.1:2, ones(length(1:0.1:2), 1) * 2, '--r')
20 xlabel('龙头行进速度v_0/m/s')
21 ylabel('把手最大速度v/m/s')
22 end

```

```

1 function Question5(v_max)
2     disp(['问题5最大速度',num2str(v_max),'m/s'])
3 end

```